

**PENERAPAN *COMPOUND POISSON-LOGNORMAL* DAN SIMULASI
MONTE CARLO DALAM MEMPREDIKSI RISIKO FLUKTUASI
PENDAPATAN AGENSI KREATIF**



Muh. Dzaky Fatih Syalwa

H081211046



**PROGRAM STUDI ILMU AKTUARIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PENERAPAN *COMPOUND POISSON-LOGNORMAL* DAN SIMULASI
MONTE CARLO DALAM MEMPREDIKSI RISIKO FLUKTUASI
PENDAPATAN AGENSI KREATIF**



Muh. Dzaky Fatih Syalwa

H081211046

**PROGRAM STUDI ILMU AKTUARIA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PENERAPAN *COMPOUND POISSON-LOGNORMAL* DAN SIMULASI
MONTE CARLO DALAM MEMPREDIKSI RISIKO FLUKTUASI
PENDAPATAN AGENSI KREATIF**

Muh. Dzaky Fatih Syalwa

H081211046

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Aktuaria

pada

**PROGRAM STUDI ILMU AKTUARIA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2026**

SKRIPSI
PENERAPAN COMPOUND POISSON-LOGNORMAL DAN SIMULASI
MONTE CARLO DALAM MEMPREDIKSI RISIKO FLUKTUASI
PENDAPATAN AGENSI KREATIF

Muh. Dzaky Fatih Syalwa
H081211046

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Ilmu Aktuaria pada 2026 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Ilmu Aktuaria

Departemen Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Hasanuddin

Makassar

Mengesahkan,
Pembimbing Tugas Akhir



Illuminata Wynn timer, S.Si., M.Si
NIP. 199511012024062002



Mengetahui,
Ketua Program Studi



Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.
NIP. 196412311990032007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "PENERAPAN *COMPOUND POISSON-LOGNORMAL* DAN SIMULASI MONTE CARLO DALAM MEMPREDIKSI RISIKO FLUKTUASI PENDAPATAN AGENSI KREATIF" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Illuminata Wynnne, S.Si., M.Si.,). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.



Wun: Dzaky Fatih Syalwa

H081211050

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, penelitian ini dapat terlaksana dan terselesaikan atas bimbingan, diskusi, dan arahan dari Ibu **Illuminata Wynn timer, S.Si., M.Si.** selaku pembimbing dan penasehat akademik yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pemikirannya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu **Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.** dan Bapak **Dr. Muh. Nur, S.Si., M.Si.** selaku penguji atas saran dan kritikan yang berharga serta waktu yang telah diberikan kepada penulis. Terima juga kepada pimpinan Universitas Hasanuddin, para dosen, dan Staf Departemen Matematika yang telah memberikan ilmu dan fasilitas kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan setinggi tingginya penulis haturkan kepada orang tua saya tercinta, Bapak **Syamsul Safiri** dan Ibu **Wardah**, atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta doa dan harapan yang tiada henti mengiringi setiap langkah penulis. Tanpa restu dan dukungan mereka, perjalanan akademik ini tidak mungkin terlaksana.

Penulis juga berterima kasih kepada teman-teman seperjuangan, khususnya **AKUA21UM** karena telah menjadi tempat berbagi cerita dan semangat dari awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini, Ucapan khusus untuk **Pika, Syafiq, William, Aji dan Fafa** atas dukungan, semangat, dan kebersamaan dari awal perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini. Dan terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada saudari **Khairiyah Salim Baha** yang senantiasa membersamai dan memberi semangat dan bantuan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam karya ini, dan dengan rendah hati memohon maaf. Semoga tulisan ini bermanfaat dan menjadi amal jariyah bagi semua yang terlibat.

Makassar, 12 Agustus 2026



Muh. Dzaky Fatih Syalwa

H081211050

ABSTRAK

MUH. DZAKY FATIH SYALWA. PENERAPAN *COMPOUND POISSON-LOGNORMAL* DAN SIMULASI MONTE CARLO DALAM MEMPREDIKSI RISIKO FLUKTUASI PENDAPATAN AGENSI KREATIF

Latar Belakang. NotionBox Creative Park merupakan agensi kreatif yang menjalankan sistem bisnis berbasis proyek sehingga pendapatannya dipengaruhi oleh jumlah proyek yang diperoleh dan nilai kontrak setiap proyek. Fluktuasi kedua komponen tersebut menyebabkan ketidakpastian pendapatan perusahaan sehingga diperlukan pengukuran risiko untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan operasional. Penelitian ini bertujuan memodelkan pendapatan agregat menggunakan model Compound Poisson–Lognormal, mengukur risiko pendapatan dengan Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk (TVaR), serta menyusun alternatif skenario target pendapatan berdasarkan nilai harapan pendapatan agregat. **Metode.** Penelitian menggunakan data historis jumlah proyek bulanan dan pendapatan per proyek NotionBox Creative Park periode 2023–2025. Distribusi frekuensi dianalisis menggunakan uji Chi-Square, sedangkan distribusi severitas dianalisis menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov. Pemilihan model terbaik dilakukan berdasarkan nilai Akaike Information Criterion (AIC) dan Bayesian Information Criterion (BIC). Selanjutnya dibangun model Compound Poisson–Lognormal yang disimulasikan menggunakan metode Monte Carlo sebanyak 10.000 iterasi untuk memperoleh distribusi pendapatan agregat. Risiko pendapatan kemudian diukur menggunakan VaR dan TVaR pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. **Hasil.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi proyek mengikuti distribusi Poisson, sedangkan pendapatan per proyek mengikuti distribusi Lognormal sebagai model terbaik berdasarkan hasil uji kesesuaian distribusi, AIC, dan BIC. Hasil simulasi Monte Carlo menghasilkan nilai harapan pendapatan agregat sebesar Rp10.372.857 per bulan. Nilai VaR pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99% masing-masing sebesar Rp3.219.199, Rp2.132.586, dan Rp0, sedangkan nilai TVaR masing-masing sebesar Rp1.855.241, Rp1.044.494, dan Rp0. Selain itu, penelitian menghasilkan alternatif skenario target jumlah proyek dan target pendapatan rata-rata per proyek sebagai acuan perencanaan operasional berdasarkan nilai harapan pendapatan agregat. **Kesimpulan.** Model Compound Poisson–Lognormal mampu memodelkan risiko pendapatan agregat NotionBox Creative Park dengan baik serta memberikan estimasi risiko pendapatan melalui VaR dan TVaR. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan simulasi Monte Carlo dapat digunakan untuk menggambarkan distribusi pendapatan agregat dan menyusun alternatif skenario target proyek serta pendapatan sebagai dasar perencanaan operasional perusahaan.

Kata kunci: Compound Poisson–Lognormal, Monte Carlo, pendapatan agregat, Value at Risk, Tail Value at Risk.

ABSTRACT

MUH. DZAKY FATIH SYALWA. THE APPLICATION OF COMPOUND POISSON-LOGNORMAL MODEL AND MONTE CARLO SIMULATION IN PREDICTING THE RISK OF REVENUE FLUCTUATIONS IN A CREATIVE AGENCY

Background. NotionBox Creative Park is a creative agency operating under a project-based business model, where revenue depends on both the number of projects undertaken and the revenue generated from each project. The uncertainty associated with these two components results in fluctuations in the company's revenue, making revenue risk assessment essential for supporting managerial decision-making and operational planning. This study aims to model aggregate revenue using the Compound Poisson–Lognormal model, measure revenue risk using Value at Risk (VaR) and Tail Value at Risk (TVaR), and develop alternative revenue target scenarios based on the expected aggregate revenue. **Methods.** This study employed historical data on monthly project frequency and project revenue from NotionBox Creative Park for the period of 2023–2025. The frequency distribution was evaluated using the Chi-Square goodness-of-fit test, while the severity distribution was assessed using the Kolmogorov–Smirnov test. The best-fitting distribution was selected based on the Akaike Information Criterion (AIC) and Bayesian Information Criterion (BIC). Subsequently, a Compound Poisson–Lognormal model was constructed and simulated using 10,000 Monte Carlo iterations to generate the empirical aggregate revenue distribution. Revenue risk was then measured using VaR and TVaR at the 90%, 95%, and 99% confidence levels. **Results.** The results indicate that the project frequency follows a Poisson distribution, while the project revenue is best represented by a Lognormal distribution based on the goodness-of-fit tests, AIC, and BIC. The Monte Carlo simulation produced an expected aggregate revenue of IDR 10,372,857 per month. The estimated VaR values at the 90%, 95%, and 99% confidence levels were IDR 3,219,199, IDR 2,132,586, and IDR 0, respectively, while the corresponding TVaR values were IDR 1,855,241, IDR 1,044,494, and IDR 0. Furthermore, this study developed alternative scenarios for project targets and average revenue per project as references for operational planning based on the expected aggregate revenue. **Conclusion.** The Compound Poisson–Lognormal model effectively represents the aggregate revenue risk of NotionBox Creative Park and provides revenue risk estimates through VaR and TVaR. In addition, the Monte Carlo simulation approach successfully describes the aggregate revenue distribution and supports the development of alternative project and revenue target scenarios to facilitate operational planning and revenue risk management.

Keywords: Compound Poisson–Lognormal model, Monte Carlo simulation, Aggregate revenue risk, Value at Risk, Tail Value at Risk

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR NOTASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Landasan Teori	3
1.4.1 Industri Kreatif	3
1.4.2 Agensi Kreatif	3
1.4.3 Pendapatan	4
1.4.4 Volatilitas atau Fluktuasi Pendapatan	4
1.4.5 Statistika Deskriptif.....	5
1.4.6 Distribusi Poisson.....	6
1.4.6 Distribusi Binomial Negatif	7
1.4.6 Distribusi Lognormal.....	9
1.4.7 Distribusi Gamma.....	10
1.4.8 Uji Kesesuaian Distribusi (<i>goodness-of-fit test</i>)	11
1.4.9 Indikator AIC dan BIC.....	12
1.4.10 Model Compound Poisson-Lognormal.....	12
1.4.11 Simulasi Monte Carlo	13
1.4.12 <i>Value at Risk</i> (VaR) dan <i>Tail Value at Risk</i> (TVaR).....	14

BAB II METODOLOGI PENELITIAN	16
2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	16
2.2 Objek Penelitian.....	16
2.3 Jenis dan Sumber Data	16
2.4 Metode Pengumpulan Data	16
2.5 Metode Analisis Data	16
2.6 Alur Kerja	19
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	20
3.1 Hasil	20
3.1.1 Data Proyek dan Pendapatan	20
3.1.2 Statistik Deskriptif	21
3.1.3 Estimasi Nilai Parameter Distribusi	23
3.1.4 Uji Kesesuaian Distribusi (<i>goodness-of-fit test</i>)	26
3.1.5 Evaluasi Distribusi Terbaik	30
3.1.6 Penentuan Nilai Parameter Distribusi Terpilih	31
3.1.7 Pemodelan Compound Poisson–Lognormal	31
3.1.8 Simulasi Monte Carlo dan Pengukuran Risiko (VaR dan TVaR)	32
3.1.9 Analisis Skenario Target Pendapatan Berdasarkan Nilai Harapan Pendapatan Agregat.....	36
3.2 Pembahasan.....	37
BAB IV KESIMPULAN	40
4.1 Kesimpulan	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Statistik Deskriptif Data Historis	22
Tabel 2 Estimasi Nilai Parameter Model Distribusi	25
Tabel 3 Hasil Uji Kesesuaian Distribusi Poisson.....	26
Tabel 4 Hasil Uji Kesesuaian Distribusi Lognormal	29
Tabel 5 Hasil Uji Kesesuaian Distribusi Gamma.....	29
Tabel 6 Kriteria AIC & BIC Distribusi Frekuensi	30
Tabel 7 Kriteria AIC & BIC Distribusi Severitas	30
Tabel 8 Nilai Input Parameter Model Distribusi	31
Tabel 9 Perbandingan Probabilitas Frekuensi Proyek	33
Tabel 10 Perbandingan Probabilitas Severitas Pendapatan	33
Tabel 11 Hasil Estimasi Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk (TVaR)	35
Tabel 12 Skenario Target Proyek Per Bulan dan Pendapatan Per Bulan	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Kerja.....	19
Gambar 2 Nilai Proyek Per Bulan	20
Gambar 3 Nilai Pendapatan Per Bulan	20
Gambar 4 Histogram Hasil Simulasi Monte Carlo.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Nilai Data Per Proyek	44
Lampiran 2 Nilai Pendapatan Per Proyek	45
Lampiran 3 Uji Chi-Square Distribusi Frekuensi.....	48
Lampiran 4 Uji Kolomogorov-Smirnov Distribusi Severitas	49

DAFTAR NOTASI

Notasi	Keterangan
X	Variabel acak
x	Nilai dari variabel acak
n	Jumlah data
i	Indek data ke- i
Σ	Simbol Penjumlahan
Me	Median
$P(X = x)$	Fungsi probabilitas
λ	Rata-rata kejadian (mean)
e	Bilangan euler $e = 2,718$
$x!$	Faktorial dari x
r	Parameter jumlah keberhasilan (<i>shape</i>)
p	Probabilitas keberhasilan
μ	Mean dari $\ln X$
σ	Standar deviasi dan $\ln X$
α	Parameter bentuk (<i>shape</i>)
β	Parameter skala (<i>scale</i>)
$E(X)$	Nilai harapan
$Var(X)$	Varians
$L(\theta)$	Fungsi <i>likelihood</i>
$l(\theta)$	Fungsi <i>log-likelihood</i>
θ	Parameter dari masing-masing distribusi
$\hat{\theta}$	Estimator parameter dari masing-masing distribusi
O_i	Frekuensi observasi
E_i	Frekuensi harapan
k	Jumlah kelas
χ^2	Statistik uji <i>Chi-square</i>
D	Statistik uji <i>Kolmogorov-smirnov</i>
$F_n(x)$	Distribusi empiris
$F(x)$	Distribusi teoritis
AIC	<i>Akaike Information Criteria</i>
BIC	<i>Bayesian Information Criteria</i>
N	Jumlah proyek
X_i	Pendapatan proyek ke- i
S	Total pendapatan
VaR_α	<i>Value at Risk</i> pada tingkat kepercayaan α
$TVaR_\alpha$	<i>Tail Value at Risk</i> Pada tingkat kepercayaan α

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri kreatif merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, maupun potensi ekspor (Julizar & Riofita, 2025; Anggraeni & Nisa, 2024). Selain itu, struktur industri kreatif di Indonesia didominasi oleh usaha skala kecil hingga menengah (UMKM) yang bergerak di bidang jasa berbasis kreativitas, seperti desain, pemasaran digital, dan produksi konten. Karakteristik utama industri ini yang berbasis ide dan keahlian menyebabkan model bisnis yang dijalankan cenderung berbasis proyek. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam pendapatan, karena sangat bergantung pada keberhasilan memperoleh proyek atau kontrak klien dalam periode tertentu. Berbeda dengan sektor manufaktur atau ritel yang memiliki pola pendapatan lebih stabil, industri kreatif menghadapi dinamika pendapatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor serta ketidakpastian pasar.

Salah satu karakteristik utama dari model bisnis berbasis proyek adalah tingginya volatilitas pendapatan yang tercermin dalam fluktuasi arus kas dan penjualan antar periode. Volatilitas arus kas dan penjualan merupakan fenomena umum yang memengaruhi stabilitas laba perusahaan (Utomo et al., 2022). Dalam satu periode, perusahaan bisa mendapatkan banyak proyek dengan pendapatan yang kecil maupun besar, namun pada periode yang lain, perusahaan bisa saja mengalami penurunan jumlah proyek secara drastis atau bahkan tidak mendapatkan proyek sama sekali. Selain itu, fluktuasi pendapatan tersebut berdampak langsung pada ketidakstabilan arus kas operasional, yang menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja keuangan perusahaan (Yanti et al., 2026). Risiko ini menjadi krusial karena perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk membayar biaya operasional tetap (*fixed cost*), ada atau tidak adanya pendapatan yang masuk. Ketidakpastian arus kas ini dapat menimbulkan risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Salsabila et al., 2024).

Untuk mengelola risiko akibat ketidakpastian tersebut, perusahaan memerlukan instrumen pengukuran kuantitatif yang presisi untuk memprediksi agregat pendapatan terendah di masa depan. Pendekatan statistik yang umum digunakan dalam manajemen risiko finansial adalah pengukuran *Value at Risk* (VaR) untuk mengestimasi risiko jumlah kerugian pada data dengan tingkat kepercayaan tertentu, yang selanjutnya dilengkapi dengan *Tail Value at Risk* (TVaR) untuk mengukur risiko rata-rata kerugian di area ekstrem (*tail*). Mengingat risiko pendapatan agensi terbentuk dari dua sumber ketidakpastian sekaligus yakni frekuensi kedatangan proyek dan severitas nilai nominal proyek maka diperlukan pemodelan probabilistik ganda (Ruhayat et al., 2023). Dalam ilmu aktuaria, fenomena dua variabel acak ini lazim dimodelkan menggunakan pendekatan *Collective Risk Model* atau distribusi gabungan (*compound distribution*).

Pendekatan *Collective Risk Model* telah banyak diaplikasikan dalam penelitian sebelumnya, khususnya pada sektor asuransi untuk mengukur kerugian agregat. Salah satu penelitian relevan dilakukan oleh Khairiati & Pujiastuti (2025) yang memodelkan estimasi kerugian agregat dan manajemen modal pada asuransi kendaraan. Meskipun

diaplikasikan pada asuransi, akar permasalahan statistiknya sangat identik dengan industri kreatif. Terdapat kesamaan matematis antara ketidakpastian jumlah klaim asuransi dengan frekuensi kedatangan proyek, serta besaran nilai ganti rugi dengan severitas nilai kontrak proyek. Penelitian tersebut membuktikan bahwa pendekatan pemodelan risiko kolektif dapat digunakan untuk mengukur ukuran risiko (VaR dan TVaR) dalam merencanakan manajemen modal dan strategi keuangan. Dalam konteks ini, agregat pendapatan terendah hingga berada di bawah kebutuhan operasional dapat dipandang sebagai bentuk risiko kerugian, sehingga pendekatan pengukuran risiko seperti *Value at Risk* (VaR) menjadi relevan untuk digunakan.

Metode yang terbukti dapat memodelkan gabungan dari kedua distribusi yang akan digunakan adalah *Compound Poisson-Lognormal*. Model ini mengasumsikan bahwa kejadian acak (frekuensi proyek) mengikuti pola distribusi Poisson, sementara besaran nilainya yang bersifat positif dan menceng ke kanan (*right-skewed*) diasumsikan mengikuti distribusi Lognormal. Kombinasi kedua distribusi ini mampu menangkap karakteristik fluktuasi pendapatan yang sebenarnya di lapangan (Khairiati & Pujiastuti, 2025). Sehingga Penelitian ini mengusulkan model *Compound Poisson-Lognormal* sebagai pendekatan awal, berdasarkan karakteristik data yang melibatkan dua komponen ketidakpastian, yaitu frekuensi dan severitas, model *Compound Poisson-Lognormal* diduga sesuai untuk digunakan dalam memodelkan pendapatan agregat. Namun demikian, untuk memastikan kesesuaian model secara empiris, dilakukan pengujian terhadap beberapa distribusi alternatif sehingga model yang dipilih benar-benar merepresentasikan data yang dianalisis. Mengingat kompleksnya perhitungan dalam menggabungkan kedua distribusi tersebut, penyelesaiannya dioptimalkan menggunakan metode Simulasi Monte Carlo. Metode ini bekerja dengan cara membangkitkan ribuan skenario kejadian acak berdasarkan parameter data historis untuk memetakan distribusi empiris dari berbagai kemungkinan pendapatan di masa depan.

Berdasarkan pentingnya pengelolaan risiko keuangan di industri kreatif dan kecocokan model aktuarial dalam memecahkan masalah probabilitas ganda, Model *Compound Poisson-Lognormal* dan Simulasi Monte Carlo dinilai relevan untuk diterapkan. Sebagai objek studi kasus, penelitian ini mengambil data operasional historis pada NOTIONBOX CREATIVE PARK, sebuah perusahaan agensi kreatif yang menghadapi dinamika fluktuasi pendapatan serupa. Diharapkan, pemodelan ini dapat mengestimasi batas bawah pendapatan minimum dari agensi. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan judul **"Penerapan *Compound Poisson-Lognormal* dan Simulasi Monte Carlo dalam Memprediksi Risiko Fluktuasi Pendapatan Agensi Kreatif"**.

Ketidakpastian pendapatan pada perusahaan berbasis proyek tidak hanya berkaitan dengan nilai pendapatan yang akan diterima pada periode mendatang, tetapi juga berkaitan dengan besarnya risiko pendapatan yang mungkin terjadi akibat fluktuasi jumlah proyek dan nilai proyek. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada peramalan (*forecasting*) pendapatan sebagaimana pada metode deret waktu (*time series*), melainkan pada pengukuran risiko pendapatan melalui pendekatan distribusi probabilitas frekuensi dan severitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan model *Compound Poisson-Lognormal* untuk mengestimasi pendapatan agregat pada NotionBox Creative Park?
2. Berapa estimasi nilai pendapatan yang diprediksi *Value at Risk* (VaR) dan *Tail Value at Risk* (TVaR) menggunakan metode simulasi Monte Carlo pada NotionBox Creative Park?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan model *Compound Poisson-Lognormal* untuk mengestimasi pendapatan agregat pada NotionBox Creative Park.
2. Mengestimasi nilai pendapatan yang diprediksi *Value at Risk* (VaR) dan *Tail Value at Risk* (TVaR) menggunakan metode simulasi Monte Carlo pada NotionBox Creative Park.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Industri Kreatif

Globalisasi telah mendorong transisi ekonomi dari sistem industri dan informasi ke arah ekonomi kreatif. Industri ini mengandalkan kreativitas, bakat, dan keterampilan sebagai modal intelektual untuk menciptakan nilai ekonomi, yang berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Industri kreatif dapat didefinisikan sebagai sektor yang menggunakan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja, melalui pengembangan dan penerapan daya kreasi serta daya cipta individu tersebut (Jafri et al., 2024). Di sisi lain Kementerian Perdagangan Indonesia mendefinisikan industri kreatif sebagai suatu industri yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta membuka lapangan kerja melalui penghasilan dan eksploitasi daya kreasi dan inovasi.

Pada industri kreatif terdapat beberapa jenis bidang di dalamnya, diantaranya arsitektur, periklanan, film, fotografi dan video, musik, televisi dan radio, pasar seni dan budaya, kerajinan, fashion, permainan interaktif, layanan komputer dan piranti lunak, seni pertunjukkan, penerbitan dan percetakan, riset dan pengembangan, serta desain yang merupakan salah satu jenis industri kreatif yang berkaitan erat dengan kegiatan kreatif seperti desain grafis, interior, hingga produk (Putra et al., 2024).

1.4.2 Agensi Kreatif

Industri kreatif khususnya bidang desain pada umumnya dikelola atau ditangani oleh perseorangan atau biasa disebut *freelance* dan agensi kreatif. Agensi kreatif adalah Perusahaan yang menyediakan layanan dalam pengelolaan hal-hal kreatif. Contohnya pembuatan konten, *image brand*, *video promosi*, dan masih banyak lagi (Putra et al., 2024). Jasa yang ditawarkan oleh agensi kreatif sangat beragam, seperti *content*

marketing, social media management, branding dan identity design, creative content production, digital advertising, dan digital consulting and training (Putra et al., 2024). Dilansir dari hanindo communication (2022) terdapat beberapa jenis jasa agensi kreatif yang bergerak di bidang berbeda-beda dengan cara kerja yang juga beragam. Beberapa jenis agensi kreatif di Indonesia yaitu, *Digital agency, Advertising agency, Marketing agency, Entertainment agency, Public relation agency, Branding agency*.

NOTIONBOX CREATIVE PARK merupakan salah satu agensi kreatif yang berada di Kota Makassar, agensi ini hadir untuk membantu UMKM, organisasi ataupun individu melalui layanan *social media management* dll. Hingga saat ini NOTIONBOX CREATIVE PARK terus menyebarluaskan pasarnya tidak hanya di dalam Kota Makassar tetapi juga ke daerah-daerah lain di Sulawesi.

1.4.3 Pendapatan

Pendapatan (revenue) merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasional utamanya dan menjadi salah satu komponen utama dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Dalam PSAK 72, pendapatan diakui ketika entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan melalui penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan sesuai kontrak yang telah disepakati. Dengan demikian, pendapatan mencerminkan nilai imbalan yang berhak diterima perusahaan atas barang atau jasa yang telah diberikan kepada pelanggan, bukan keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi berbagai biaya dan beban operasional. (Anggraini & Setiawan., 2025, Rahayu et al., 2022)

Dalam penelitian ini, pendapatan yang digunakan adalah pendapatan kotor yang berasal dari nilai proyek atau nilai kontrak yang diterima Notionbox Creative Park dari klien untuk setiap pekerjaan yang diselesaikan. Pendapatan tersebut belum dikurangi biaya produksi, biaya operasional, pajak, maupun beban lainnya sehingga tidak merepresentasikan laba kotor maupun laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, risiko yang dimodelkan dalam penelitian ini merupakan risiko pendapatan, yaitu risiko ketidakpastian penerimaan pendapatan proyek akibat fluktuasi jumlah proyek dan nilai kontrak yang diterima perusahaan pada setiap periode. Karakteristik ini umum dijumpai pada perusahaan jasa dan industri kreatif yang berbasis proyek, di mana arus pendapatan sangat bergantung pada keberhasilan memperoleh dan menyelesaikan proyek dari klien.

1.4.4 Volatilitas atau Fluktuasi Pendapatan

Volatilitas merupakan ukuran derajat perubahan variabel keuangan dari periode ke periode, yang sering digunakan sebagai indikator tingkat risiko dan ketidakpastian suatu perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau laba. Volatilitas arus kas merupakan salah satu bentuk risiko operasional yang mencerminkan ketidakstabilan pendapatan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Penelitian Rosita & Srimindarti, (2023) menunjukkan bahwa volatilitas arus kas operasi berpengaruh terhadap ketahanan laba perusahaan non-keuangan. Lebih lanjut, Njuguna et al., (2022) menemukan bahwa fluktuasi arus kas memiliki dampak signifikan terhadap nilai perusahaan non-finansial, sehingga risiko arus kas perlu dikelola dan diukur secara kuantitatif.

1.4.5 Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengatur, meringkas, dan menyajikan data sehingga lebih mudah dipahami. Secara umum, statistika deskriptif mencakup tiga kelompok utama, yaitu ukuran frekuensi yang meliputi *frequency* dan *percentage*, ukuran pemusatan yang terdiri atas *mean*, *median*, dan *modus*, serta ukuran penyebaran yang meliputi *variance*, *standard deviation*, *standard error*, *quartile*, *interquartile range*, *percentile*, *range*, dan *coefficient of variation* (Tarigan & Silaban, 2024)

Rata-rata, atau rerata, disebut rata-rata aritmatika adalah jumlah dari (Σ) sekumpulan skor (x) dibagi dengan jumlah seluruh pengamatan (n), baik dalam populasi maupun dalam sampel. Rumus untuk rata-rata sampel adalah sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (1)$$

Dengan:

$\bar{x}$: Rata-rata sampel
 n : Jumlah data
 x_i : Data ke- i
 Σ : Simbol penjumlahan

Median merupakan nilai tengah dalam distribusi. Median adalah nilai yang menempati posisi tengah ketika seluruh hasil pengamatan diurutkan dari yang terkecil atau terbesar. Median membagi distribusi frekuensi tepat menjadi dua bagian, 50% observasi dalam distribusi memiliki skor berada di atas atau di bawah median. Rumus menghitung median adalah sebagai berikut:

$$Me = \frac{n + 1}{2}, \text{ untuk data ganjil} \quad (2)$$

$$Me = \frac{\frac{n}{2} + \frac{n}{2} + 1}{2}, \text{ untuk data genap} \quad (3)$$

Dengan:

Me : Median
 n : Jumlah data

Varians dan simpangan baku adalah dua ukuran variabilitas yang menunjukkan berapa banyak skor tersebar di sekitar rata-rata. Varians adalah rata-rata perbedaan kuadrat dari rata-rata distribusi. Simbol untuk varians sampel adalah S^2 dan varians populasi adalah σ^2 . Simpangan baku adalah akar kuadrat dari jumlah deviasi kuadrat dari rata-rata dibagi dengan jumlah pengamatan. Rumus varians adalah berikut:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad (4)$$

Dengan:

s^2 : Varians

$\bar{x}$: Rata-rata sampel
 n : Jumlah data
 x_i : Data ke- i
 Σ : Simbol penjumlahan

Adapun rumus simpangan baku atau standar deviasi sebagai berikut:

$$S = \sqrt{S^2}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (5)$$

Dengan:

S : Simpangan baku atau Standar deviasi
 S^2 : Varians
 $\bar{x}$: Rata-rata sampel
 n : Jumlah data
 x_i : Data ke- i
 Σ : Simbol penjumlahan

1.4.6 Distribusi Poisson

Distribusi Poisson merupakan salah satu distribusi probabilitas diskrit yang digunakan untuk memodelkan banyaknya kejadian (frekuensi) dalam suatu interval waktu atau ruang tertentu. Distribusi ini digunakan ketika kejadian yang diamati bersifat acak, terjadi secara independen, dan memiliki peluang yang relatif kecil dalam setiap interval. Contoh penerapannya antara lain jumlah klaim asuransi, jumlah kedatangan pelanggan, atau jumlah proyek yang diperoleh dalam satu periode. Distribusi Poisson memiliki karakteristik utama yaitu nilai rata-rata sama dengan variansnya, sehingga sering digunakan dalam analisis data hitungan (*count data*) (Futri et al., 2024; Kusuma et al., 2025). Secara matematis, distribusi Poisson dirumuskan sebagai berikut:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, x = 0, 1, 2, \dots \quad (6)$$

Dengan:

$P(X = x)$: Peluang terjadinya x kejadian
 X : Variabel acak yang menyatakan jumlah kejadian
 x : nilai kemungkinan dari X
 e : Nilai Euler, $e = 2,718$
 λ : Rata-rata (mean) jumlah kejadian
 $x!$: Faktorial dari jumlah proyek

dengan nilai rata-rata dan varians masing-masing:

$$E(X) = \sum_{x=0}^{\infty} x f_x, \quad (7)$$

$$E(X) = \lambda$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2, \quad (8)$$

$$\text{Var}(X) = \lambda$$

Untuk menentukan taksiran parameter λ (Lambda), digunakan metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE), yaitu metode untuk mencari taksiran parameter yang membuat data yang diamati menjadi paling mungkin terjadi. Misalkan $X_1, X, \dots, X_n$ adalah suatu sampel acak berukuran n dari distribusi Poisson dengan parameter λ , dengan nilai dari sampel acak tersebut adalah $x_1, x_2, \dots, x_n$. Berdasarkan Persamaan (1) dapat dirumuskan taksiran parameter dari distribusi Poisson menggunakan metode kemungkinan maksimum. Fungsi *log-likelihood* untuk distribusi Poisson adalah: (Alam & Mutaqin, 2023)

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n P(X = x_i | \lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x_i}}{x_i!} \quad (9)$$

$$l(\lambda) = \ln L(\lambda)$$

$$l(\lambda) = -n\lambda + \sum_{i=1}^n x_i \ln(\lambda) - \sum_{i=1}^n x_i \ln(x_i!) \quad (10)$$

Berdasarkan Persamaan (10) didapat bahwa penaksiran kemungkinan maksimum untuk parameter λ dari distribusi Poisson adalah rata-rata sampelnya:

$$\hat{\lambda} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (11)$$

Dengan:

$L(\lambda)$: fungsi likelihood

$\ln L(\lambda)$: log-likelihood

n : jumlah data

x_i : data ke- i

$\hat{\lambda}$: estimasi parameter Poisson

1.4.6 Distribusi Binomial Negatif

Distribusi Binomial Negatif merupakan salah satu distribusi probabilitas diskrit yang digunakan untuk memodelkan data hitungan (count data), khususnya ketika data menunjukkan kondisi *overdispersion*, yaitu varians lebih besar daripada rata-rata. Distribusi ini sering digunakan sebagai alternatif dari distribusi Poisson ketika asumsi kesamaan mean dan varians tidak terpenuhi. Dalam konteks aktuaria dan keuangan, distribusi Binomial Negatif banyak digunakan untuk memodelkan jumlah klaim asuransi, jumlah kejadian risiko, maupun jumlah proyek dalam suatu periode yang memiliki variasi tinggi. Keunggulan distribusi ini terletak pada fleksibilitasnya dalam menangkap

variabilitas data yang lebih besar dibandingkan Poisson, sehingga menghasilkan model yang lebih realistis dalam kondisi nyata (Kusuma et al., 2025; Syafiqoh et al., 2024). Secara matematis, fungsi probabilitas dari distribusi Binomial Negatif dapat dituliskan sebagai:

$$P(X = x) = \binom{r+x-1}{x} p^r (1-p)^x, \quad x = 0, 1, 2, \dots \quad (12)$$

Dengan:

X : Variabel acak jumlah kejadian
 x : Nilai dari variabel acak
 r : Parameter jumlah keberhasilan (*shape* Parameter)
 p : Probabilitas kejadian

Mean dan Varians:

$$E(X) = \frac{r(1-p)}{p} \quad (13)$$

$$\text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2} \quad (14)$$

(Handayani, 2022)

Metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) digunakan untuk mengestimasi parameter distribusi binomial negatif, yaitu r dan p , dengan cara memaksimalkan fungsi likelihood berdasarkan data sampel. Misalkan terdapat data $x_1, x_2, \dots, x_n$, maka fungsi likelihood adalah:

$$L(p, r) = \prod_{i=1}^n \binom{x_i + r - 1}{x_i} p^r (1-p)^{x_i} \quad (15)$$

Kemudian dilakukan logaritma agar lebih mudah dihitung:

$$l(p, r) = \ln L(p, r) = \sum_{i=1}^n \left[\ln \binom{x_i + r - 1}{x_i} + r \ln p + x_i \ln(1-p) \right] \quad (16)$$

Turunkan fungsi log-likelihood terhadap parameter r dan p .

$$\hat{p} = \frac{r}{r + \bar{x}} \quad (17)$$

Sedangkan untuk parameter bentuk r , diperoleh melalui solusi numerik (karena tidak memiliki bentuk tertutup), biasanya menggunakan metode iteratif seperti *Newton-Raphson* (Bandara et al., 2019)

$$\hat{r} = \frac{\bar{x}^2}{s^2 - \bar{x}} \quad (18)$$

1.4.6 Distribusi Lognormal

Distribusi Lognormal merupakan salah satu distribusi yang banyak digunakan untuk memodelkan data klaim dan data keuangan yang memiliki karakteristik berekor kanan (right-skewed) serta memungkinkan munculnya nilai-nilai besar pada bagian ekor distribusi. Karakteristik tersebut menyebabkan distribusi Lognormal mampu mengakomodasi keberadaan *outlier* atau beberapa nilai besar tanpa harus menganggapnya sebagai pengamatan yang menyimpang dari proses pembangkitan data (Adiyansyah et al., 2023). Distribusi Lognormal sesuai digunakan pada data ekonomi dan keuntungan yang bernilai positif serta tidak berdistribusi simetris. Oleh karena itu, apabila pada data pendapatan proyek terdapat beberapa observasi dengan nilai yang jauh lebih besar dibandingkan sebagian besar data lainnya, keberadaan nilai tersebut masih dapat direpresentasikan oleh distribusi Lognormal selama berasal dari proses bisnis yang sama dan bukan akibat kesalahan pencatatan.

Distribusi lognormal digunakan untuk memodelkan data yang nilainya selalu positif dan cenderung tidak simetris (lebih banyak nilai kecil, tapi ada beberapa nilai yang sangat besar). Distribusi ini sering digunakan dalam bidang keuangan dan aktuaria, misalnya untuk memodelkan besar klaim asuransi atau nilai proyek. Suatu data dikatakan mengikuti distribusi lognormal jika setelah diubah ke bentuk logaritma, datanya menjadi berdistribusi normal. Penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa data finansial seperti klaim asuransi sering memiliki pola seperti ini, sehingga distribusi lognormal cocok digunakan untuk menggambarkan nilai kerugian atau pendapatan yang tidak merata (Baiti et al., 2025).

Misalkan y adalah random variabel berdistribusi lognormal ($LN(\theta, \sigma^2)$) dengan *probability density function* sebagai berikut:

$$f(y | \theta, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2 y}} e^{-\frac{(\ln(y) - \mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (19)$$

Mean dan Varians:

$$E(X) = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}} \quad (20)$$

$$\text{Var}(X) = (e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu + \sigma^2} \quad (21)$$

Dimana μ parameter lokasi dan σ parameter skala dari distribusi lognormal. Mean dan variansi dihitung juga menggunakan metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) sebagai berikut:

$$L(\mu, \sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2 y_i}} e^{-\frac{(\ln(y_i) - \mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (22)$$

Log-likelihood nya

$$l(\mu, \sigma) = -n \ln \sigma - n \ln \sqrt{2\pi} - \sum_{i=1}^n \ln y_i - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (\ln y_i - \mu)^2 \quad (23)$$

Dengan menggunakan turunan parsial dari *log-likelihoodnya* akan diperoleh estimasi parameter sebagai berikut:

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln y_i \quad (24)$$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\ln y_i - \hat{\mu})^2} \quad (25)$$

1.4.7 Distribusi Gamma

Distribusi Gamma adalah salah satu distribusi peluang kontinu yang didefinisikan untuk peubah acak bernilai positif dengan dua parameter utama yaitu parameter bentuk (shape, α) dan parameter skala (scale, β). Distribusi ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti aktuaria, keandalan (reliability), antrian, serta pemodelan data yang bersifat skew ke kanan (positively skewed), misalnya waktu tunggu, besarnya klaim, atau pendapatan proyek. Selain itu, distribusi Gamma merupakan generalisasi dari distribusi eksponensial dan memiliki hubungan erat dengan distribusi lain seperti Erlang dan Chi-square, sehingga fleksibel dalam pemodelan data kontinu (Warella et al., 2021). Fungsi densitas peluang (PDF) dari distribusi Gamma adalah:

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}, \quad x > 0 \quad (26)$$

Dengan:

α : Parameter bentuk (shape)

β : Parameter skala (scale)

$\Gamma(\alpha)$: Fungsi gamma

Mean dan Varians:

$$E[X] = \int_0^{\infty} x f(x) dx \quad (27)$$

$$= \int_0^{\infty} x \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} dx$$

$$E(X) = \alpha\beta$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 \quad (28)$$

$$\text{Var}(X) = \alpha\beta^2$$

Misalkan terdapat sampel $x_1, x_2, \dots, x_n$, maka fungsi likelihood distribusi Gamma adalah:

$$L(\alpha, \beta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x_i^{\alpha-1} e^{-x_i/\beta} \quad (29)$$

Kemudian dilakukan log-likelihood dan diferensiasi terhadap parameter α dan β . Hasil estimasi MLE untuk parameter skala biasanya diperoleh sebagai:

$$\hat{\beta} = \frac{\bar{x}}{\alpha} \quad (30)$$

Sedangkan untuk parameter bentuk α , diperoleh melalui solusi numerik (karena tidak memiliki bentuk tertutup), biasanya menggunakan metode iteratif seperti *Newton-Raphson* (Larasati et al., 2021)

$$\hat{\alpha} = \frac{\bar{x}^2}{s^2} \quad (31)$$

1.4.8 Uji Kesesuaian Distribusi (*goodness-of-fit test*)

Uji kesesuaian distribusi (*goodness-of-fit test*) merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti distribusi probabilitas tertentu. Uji ini dilakukan dengan membandingkan distribusi data empiris dengan distribusi teoritis yang diharapkan. Dalam analisis risiko dan aktuaria, uji ini menjadi tahap penting sebelum pemodelan karena memastikan bahwa distribusi yang digunakan benar-benar sesuai dengan karakteristik data. Penelitian oleh Oktaviana & Irhamah, (2021) menyatakan bahwa uji kesesuaian distribusi merupakan langkah awal dalam analisis risiko untuk menentukan model distribusi yang tepat sebelum dilakukan analisis lanjutan. Setelah parameter suatu distribusi diestimasi, diperlukan pengujian kesesuaian model untuk memastikan bahwa distribusi yang dipilih cukup baik menggambarkan data yang ada. Dua metode populer adalah uji Chi-Square dan uji Kolmogorov-Smirnov Khairiati & Pujiastuti, (2025).

1.4.8.1 Uji Distribusi Frekuensi (Uji Chi-Square)

Uji Chi-Square membandingkan frekuensi observasi (O_i) dengan frekuensi harapan (E_i) dari distribusi teoritis:

$$X^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \quad (32)$$

Dengan:

- O_i : frekuensi observasi
- E_i : frekuensi harapan
- k : jumlah kelas

Hipotesis yang diuji adalah:

- H_0 : Data mengikuti distribusi teoritis tertentu.
- H_1 : Data tidak mengikuti distribusi tersebut.

Jika nilai X^2 lebih besar dari nilai kritis $X_{\alpha, k-p-1}^2$ (dengan p jumlah parameter yang diestimasi), H_0 maka ditolak.

1.4.8.2 Uji Distribusi Severity (Uji Kolmogorov-Smirnov)

membandingkan fungsi distribusi empiris ($F_n(x)$) dengan fungsi distribusi kumulatif teoritis ($F(x)$):

$$D = \max |F_n(x) - F(x)| \quad (33)$$

Dengan:

D : nilai statistik uji Kolmogorov-Smirnov

$F_n(x)$: fungsi distribusi kumulatif empiris

$F(x)$: fungsi distribusi kumulatif teoritis

Kriteria keputusan: jika nilai D melebihi nilai kritis D_α , maka hipotesis nol ditolak. Uji ini lebih sensitive untuk mendeteksi perbedaan di bagian tengah distribusi dan cocok digunakan untuk data kontinu.

1.4.9 Indikator AIC dan BIC

Tahap evaluasi model dilakukan untuk menentukan model terbaik melalui kriteria seleksi *Akaike Information Criteria* (AIC) dan *Bayesian Information Criteria* (BIC). Indikator model yang optimal ditunjukkan oleh nilai AIC dan BIC yang paling kecil. AIC berperan dalam mengidentifikasi model yang mampu menjelaskan data dengan jumlah parameter yang efisien. Di sisi lain, BIC digunakan untuk mengoreksi kelemahan AIC terkait risiko *overfitting*, yaitu kecenderungan AIC menghasilkan estimasi yang terlalu optimis pada model dengan parameter berlebih. Secara kolektif, kedua instrumen ini berfungsi mengukur tingkat kecocokan (*goodness-of-fit*) model terhadap data. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menemukan distribusi terbaik antara distribusi Poisson dengan distribusi Binomial Negatif untuk data frekuensi, kemudian distribusi Lognormal dengan distribusi Gamma untuk data severitas. Nilai AIC dan BIC didefinisikan dengan persamaan (Syafiqoh et al., 2024)

$$AIC = -2 \ln L(\hat{\theta}) + 2k \quad (34)$$

$$BIC = -2 \ln L(\hat{\theta}) + k \ln(n) \quad (35)$$

Dengan:

L : nilai *log-likelihood*, yaitu ukuran seberapa besar kemungkinan model menjelaskan data yang diamati

k : jumlah total parameter dalam model

n : jumlah observasi dalam sampel

$\ln$: fungsi logaritma natural

1.4.10 Model Compound Poisson-Lognormal

Model *Compound Poisson-Lognormal* merupakan salah satu model dalam ilmu aktuaria yang digunakan untuk memodelkan total kerugian atau total pendapatan dalam suatu periode. Model ini menggabungkan dua sumber ketidakpastian, yaitu jumlah kejadian

(frekuensi) dan besar nilai kejadian (severity). Frekuensi biasanya dimodelkan dengan distribusi Poisson, sedangkan severity dimodelkan dengan distribusi Lognormal. Pendekatan ini banyak digunakan karena mampu menggambarkan kondisi nyata, di mana jumlah kejadian bersifat acak dan nilai dari setiap kejadian juga bervariasi. Penelitian oleh Khairiati dan Pujiati (2025) menunjukkan bahwa model Compound Poisson–Lognormal efektif digunakan untuk memodelkan kerugian agregat dan menghitung risiko seperti Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk (TVaR).

Pada *classical risk theory*, kerugian total dalam suatu periode S dapat dimodelkan sebagai penjumlahan klaim individu dalam konteks kali ini yaitu jumlah pendapatan dalam suatu periode S

$$S = \sum_{i=1}^N X_i \quad (36)$$

Model *Compound Poisson–Lognormal* menggabungkan distribusi Poisson untuk frekuensi dan Lognormal untuk severitas

$$S = \sum_{i=1}^N X_i, N \sim \text{Poisson}(\lambda), X_i \sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma^2) \quad (37)$$

dengan:

- S : total pendapatan
- N : jumlah proyek dalam periode tertentu
- X_i : nilai pendapatan ke- i

Distribusi S tidak memiliki bentuk tertutup (*closed-form*). Berikut mean dan varians kerugian agregat,

$$E(S) = \lambda \cdot E(X) \quad (38)$$

$$\text{Var}(S) = \lambda \cdot \text{Var}(X) + \lambda \cdot (E(X))^2 \quad (39)$$

Dalam penerapannya, model *Compound Poisson–Lognormal* banyak digunakan untuk mengukur risiko agregat karena mampu menangkap fluktuasi dari dua sisi sekaligus, yaitu frekuensi dan severiti. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pendekatan ini digunakan untuk simulasi *Monte Carlo* dalam menghitung distribusi kerugian agregat serta ukuran risiko seperti *Value at Risk* (VaR) dan *Tail Value at Risk* (TVaR), sehingga membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait premi dan manajemen risiko (Khairiati & Pujiastuti, 2025).

Meskipun model *Compound Poisson–Lognormal* menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini, pemilihan distribusi untuk masing-masing komponen tetap dilakukan melalui proses evaluasi beberapa kandidat distribusi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa model yang digunakan tidak hanya didasarkan pada asumsi teoritis, tetapi juga didukung oleh hasil analisis data secara empiris.

1.4.11 Simulasi Monte Carlo

Simulasi Monte Carlo adalah suatu metode komputasi numerik yang memanfaatkan pembangkitan bilangan acak (*random number generation*) untuk memodelkan dan

mengevaluasi probabilitas hasil dari sebuah sistem yang mengandung unsur ketidakpastian. Dalam penelitian ini, mencoba menggabungkan peluang jumlah proyek yang masuk (berdasarkan Distribusi Poisson) dengan tebakan nilai nominal uang yang didapat per proyek (berdasarkan Distribusi Lognormal) menggunakan rumus matematika manual akan sangat rumit dan secara analitik sulit diselesaikan. Di sinilah Simulasi Monte Carlo hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Metode ini bekerja dengan cara membangkitkan angka acak untuk menciptakan skenario simulasi secara berulang-ulang. Hasil akhirnya bukan sekadar satu angka tebakan kaku yang sering meleset, melainkan sebuah peta lengkap yang menunjukkan seluruh kemungkinan probabilitas pendapatan Perusahaan mulai dari skenario paling untung hingga skenario paling buruk di mana perusahaan sama sekali tidak mendapatkan klien (Lubis et al., 2022).

Mesin penggerak utama dari simulasi ini adalah fungsi pembangkit bilangan acak di Excel, yaitu rumus =RAND() yang akan mengeluarkan angka acak antara 0 hingga 1 (bilangan acak uniform) (Al Husain et al., 2024). Dalam penelitian ini, simulasi Monte Carlo dilakukan dengan menggunakan fungsi =POISSON.DIST() dengan bantuan tabel kumulatif hasil dari rumus tersebut kemudian dibangkitkan menggunakan rumus =VLOOKUP(RAND()) untuk mendapatkan estimasi jumlah proyeknya. Selanjutnya, untuk menebak estimasi besaran pendapatan dari proyek tersebut digunakan rumus =LOGNORM.INV(RAND()), masing-masing simulasi dilakukan sebanyak 10.000 iterasi lalu mengurutkannya mulai dari nilai yang terkecil hingga ke terbesar untuk menentukan titik persentil VaR dan TVaR nya. jumlah iterasi sebesar 10.000 cukup untuk menghasilkan estimasi yang stabil dengan tingkat kesalahan yang relatif kecil, tanpa membebani proses komputasi secara berlebihan, di mana semakin banyak jumlah simulasi maka hasil yang diperoleh akan semakin mendekati distribusi teoritis yang sebenarnya.

Distribusi pendapatan agregat yang dihasilkan dari simulasi Monte Carlo selanjutnya digunakan untuk menghitung ukuran risiko. Dalam penelitian ini digunakan Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk (TVaR) karena keduanya mampu memberikan informasi mengenai batas risiko pendapatan pada tingkat kepercayaan tertentu serta besarnya risiko pada kondisi ekstrem yang melampaui batas tersebut.

1.4.12 Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk (TVaR)

1.4.12.1 Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR) merupakan salah satu ukuran risiko yang paling umum digunakan dalam bidang keuangan dan aktuaria untuk mengukur potensi kerugian maksimum dalam suatu periode tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu. Secara umum, VaR menyatakan batas kerugian maksimum yang tidak akan terlampaui dengan probabilitas tertentu dalam kondisi pasar normal (Rafni & Agustina, 2025). Secara matematis, VaR pada tingkat kepercayaan α dapat dituliskan sebagai berikut:

$$VaR_{\alpha}(S) = \inf\{x \in R: P(S \leq x) \geq \alpha\} \quad (40)$$

Dalam konteks penelitian ini, variabel yang dianalisis adalah pendapatan agregat perusahaan, bukan kerugian secara langsung. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian konsep dengan menginterpretasikan pendapatan yang rendah sebagai bentuk kerugian tidak langsung, khususnya ketika pendapatan tidak mampu menutupi biaya operasional

perusahaan. Dengan demikian, VaR dalam penelitian ini digunakan untuk mengestimasi batas bawah pendapatan yang berpotensi menyebabkan defisit operasional.

1.4.12.2 Tail Value at Risk (TVaR)

Tail Value at Risk (TVaR), atau dikenal juga sebagai *Conditional Value at Risk* (CVaR) atau *Expected Shortfall*, merupakan ukuran risiko lanjutan yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan VaR. VaR hanya memberikan informasi batas kerugian tanpa memperhatikan besarnya kerugian di luar batas tersebut, sedangkan TVaR mengukur rata-rata kerugian yang terjadi ketika kerugian melebihi nilai VaR (Rafni & Agustina, 2025)

TVaR merupakan ukuran risiko yang lebih komprehensif karena mempertimbangkan perilaku distribusi pada bagian ekor (tail), sehingga lebih sensitif terhadap kejadian ekstrem. Dalam teori aktuarial, TVaR termasuk dalam kategori *coherent risk measure* karena memenuhi sifat-sifat seperti *subadditivity*, *monotonicity*, dan *translation invariance* (Rafni & Agustina, 2025). Secara matematis, TVaR pada tingkat kepercayaan α dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{TVaR}_\alpha(S) = E(S \mid S \geq \text{VaR}_\alpha(S)) \quad (41)$$

Dalam penelitian ini, TVaR digunakan untuk mengukur rata-rata pendapatan pada kondisi terburuk, yaitu ketika pendapatan berada di bawah nilai VaR. Dengan demikian, TVaR memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai besarnya risiko pendapatan terendah yang mungkin dialami perusahaan dalam kondisi ekstrem.

Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan time series karena tujuan penelitian bukan untuk meramalkan pendapatan pada periode tertentu berdasarkan pola waktu, melainkan untuk memodelkan distribusi risiko pendapatan agregat yang dipengaruhi oleh ketidakpastian jumlah proyek dan nilai pendapatan proyek. Oleh karena itu pendekatan distribusi probabilitas dan simulasi Monte Carlo dinilai lebih sesuai dibandingkan metode peramalan time series.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, mengingat data yang digunakan berupa data numerik yang diolah menggunakan prosedur statistik terukur. Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif terapan yang berfokus pada penerapan model *Compound Poisson-Lognormal*. Analisis dilakukan menggunakan metode simulasi Monte Carlo untuk menghitung nilai *Value at Risk* (VaR) dan *Tail Value at Risk* (TVaR), guna memprediksi risiko fluktuasi pendapatan operasional pada agensi kreatif *NOTIONBOX CREATIVE PARK*.

2.2 Objek Penelitian

Objek analisis dari penelitian ini adalah nilai *Value at Risk* (VaR) dan *Tail Value at Risk* (TVaR) dari pendapatan operasional *NOTIONBOX CREATIVE PARK* untuk menghasilkan estimasi VaR dan TVaR sebagai indikator batas risiko pendapatan minimum yang mungkin diterima perusahaan. Variabel yang dianalisis secara spesifik meliputi distribusi kedatangan proyek per bulan dan distribusi nominal pendapatan per proyek, yang kemudian digunakan untuk mengestimasi nilai risiko agregat melalui simulasi Monte Carlo.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari arsip laporan keuangan dan operasional internal *NOTIONBOX CREATIVE PARK*. Data yang digunakan meliputi dua komponen utama, yaitu data frekuensi jumlah proyek yang masuk per bulan dan data nilai nominal pendapatan per proyek yang tercatat selama periode pengamatan (Januari 2023 – November 2025).

2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data penelitian diperoleh secara langsung melalui pengajuan permohonan data kepada divisi keuangan *NOTIONBOX CREATIVE PARK*. Data yang dikumpulkan merupakan arsip laporan keuangan internal dan rekapitulasi proyek operasional perusahaan selama periode penelitian.

2.5 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak *Microsoft Excel*. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan keuangan *NOTIONBOX CREATIVE PARK* dengan periode waktu dari Januari 2023 hingga November 2025.

2. Analisa Deskriptif Data

Menganalisis karakteristik dari data frekuensi jumlah proyek dan data severitas pendapatan per proyek, statistik deskriptif yang dihitung meliputi rata-rata, varians, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum.

3. Estimasi Nilai Parameter Distribusi

Dilakukan penentuan nilai parameter untuk setiap distribusi kandidat yang digunakan, estimasi parameter dilakukan menggunakan metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE)

4. Uji Kesesuaian Distribusi (*Goodness-of-Fit Test*)

- a) Uji distribusi frekuensi: menguji hipotesis bahwa data jumlah proyek per bulan mengikuti distribusi poisson atau distribusi binomial negatif menggunakan uji *chi-square*
- b) Uji distribusi severitas: menguji hipotesis bahwa data pendapatan per proyek mengikuti distribusi Lognormal atau distribusi gamma menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov*

5. Pemilihan Model Terbaik (AIC dan BIC)

Guna memperkuat validasi distribusi terbaik maka digunakan kriteria AIC dan BIC, distribusi dengan nilai AIC dan BIC terkecil dipilih sebagai model terbaik

6. Penentuan Nilai Parameter Distribusi Terpilih

Setelah distribusi terbukti valid, dilakukan penentuan nilai parameter distribusi terpilih yang kemudian akan menjadi input simulasi Monte Carlo.

7. Pemodelan *Compound Distribution*

8. Simulasi Monte Carlo

Proses pembangkitan skenario masa depan menggunakan *Microsoft Excel* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

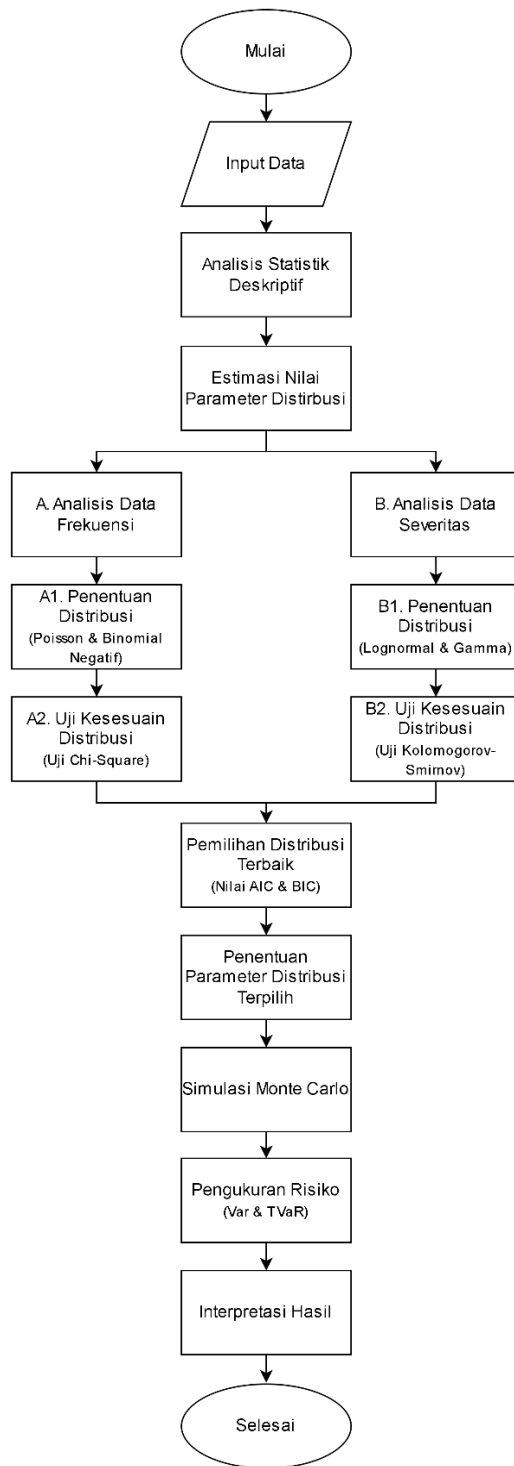
- a) Membuat tabel bantu distribusi probabilitas kumulatif poisson menggunakan nilai dari parameter (λ), berfungsi sebagai acuan untuk mengubah bilangan acak menjadi jumlah proyek (0,1,2 dst.)
- b) Membangkitkan bilangan acak seragam antara 0 dan 1 menggunakan fungsi *RAND ()* untuk setiap iterasi
- c) Simulasi frekuensi (N_i): Menggunakan metode *inverse transform* dengan fungsi *VLOOKUP* terhadap tabel bantu, hasilnya menentukan berapa banyak proyek yang terjadi pada skenario ke- i
- d) Simulasi severitas (X_i): Membangkitkan nilai pendapatan untuk setiap proyek yang muncul menggunakan fungsi invers Lognormal *LOGNORM.INV(RAND())*, proses ini diulang sebanyak N_i kali
- e) Agregasi pendapatan (S_i): Menjumlahkan semua nilai severitas yang muncul pada iterasi tersebut
- f) Mengulangi Langkah (b) sampai (e) sebanyak 10.000 kali iterasi untuk mendapatkan distribusi data pendapatan agregat yang stabil

9. Estimasi Risiko (VaR dan TVaR)

- a) Perhitungan *Value at Risk* (VaR): mengurutkan hasil simulasi dari terkecil ke terbesar, kemudian menentukan nilai persentil yang sesuai dengan tingkat kepercayaan tertentu seperti 90%, 95% dan 99%. Hasil ini menunjukkan batas pendapatan minimum pada tingkat kepercayaan tersebut

- b) Perhitungan *Tail Value at Risk* (TVaR): mengidentifikasi seluruh data pendapatan yang berada dibawah nilai VaR, kemudian menghitung rata-rata dari data tersebut. Hasil ini menunjukkan ekspektasi pendapatan jika kondisi buruk benar-benar terjadi
10. Analisis Skenario Target Pendapatan Berdasarkan Nilai Harapan Pendapatan Agregat
 11. Interpretasi Analisis

2.6 Alur Kerja



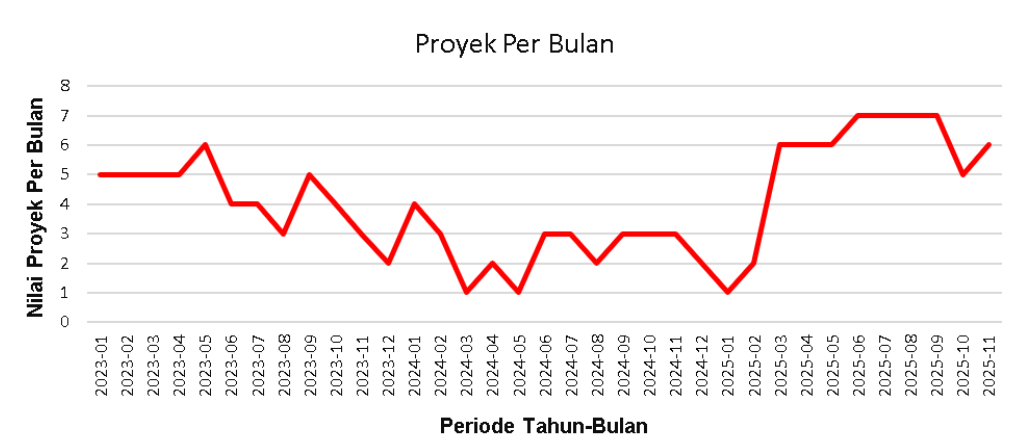
Gambar 1 Alur Kerja

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

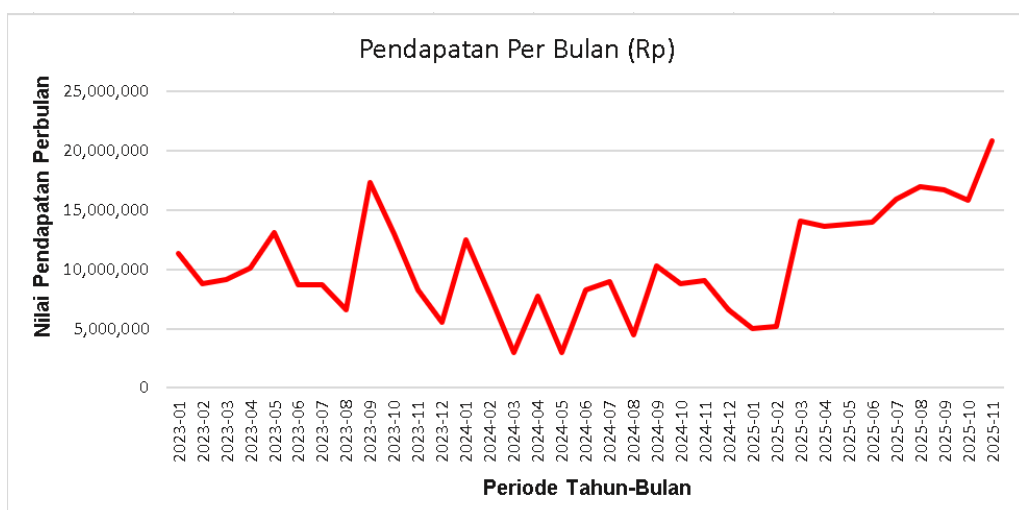
3.1.1 Data Proyek dan Pendapatan

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data jumlah proyek dan data pendapatan dari arsip laporan keuangan NOTIONBOX CREATIVE PARK dengan periode waktu dimulai dari bulan Januari 2023 – November 2025 yang terlampir pada Lampiran 1 Nilai Data Per Proyek dan Lampiran 2 Nilai Pendapatan Per Proyek. Pergerakan jumlah proyek dan pendapatan agensi dapat menjadi gambaran bahwa sebuah agensi memiliki karakteristik unik dalam frekuensi proyek dan pemasukan pendapatan yang diterima oleh sebuah agensi kreatif.



Sumber: Data Diolah, 2026

Gambar 2 Nilai Proyek Per Bulan



Sumber: Data Diolah, 2026

Gambar 3 Nilai Pendapatan Per Bulan

Pada Gambar 2 dan Gambar 3 masing-masing menunjukkan data jumlah proyek per bulan dan jumlah pendapatan per bulan. Berdasarkan Gambar 2 dan Gambar 3, grafik yang ditunjukkan oleh masing-masing proyek dan pendapatan memiliki tren yang berbeda atau bisa dikatakan grafik antara proyek dan pendapatan tidaklah sama, ini sejalan dengan karakteristik agensi kreatif dimana terdapat ketidakpastian terhadap frekuensi proyek yang masuk dan ketidakpastian terhadap severitas nilai proyek yang diterima, frekuensi proyek bisa saja banyak tetapi severitas pendapatan bisa saja lebih kecil ataupun sebaliknya. Pada Gambar 2 menunjukkan di bulan September 2023 terdapat jumlah proyek sebanyak 5 proyek dan di Gambar 3 di tanggal yang sama jumlah pendapatan sebesar Rp17.350.000, jika dibandingkan dengan bulan Mei 2023 di mana jumlah proyeknya lebih banyak yaitu 6 proyek tetapi di tanggal yang sama jumlah pendapatannya ternyata lebih kecil yaitu sebesar Rp13.100.000, terdapat selisih sebesar Rp4.250.000.

3.1.2 Statistik Deskriptif

Setelah mendapatkan data yang akan kita teliti, selanjutnya perlu untuk melihat informasi dasar pada data yang kita miliki yang akan berguna untuk kelanjutan penelitian kali ini. Hasil perhitungan statistik deskriptif dari data jumlah proyek dan data pendapatan dari arsip laporan keuangan NOTIONBOX CREATIVE PARK selama Januari 2023 – November 2025 disajikan pada Tabel 1. Adapun persamaan yang digunakan dalam mencari Mean, Median, Varians dan Standar Deviasi sebagaimana dijelaskan pada Subbab 1.4.5 yaitu Persamaan (1) hingga Persamaan (5).

Sebagai ilustrasi kita gunakan data jumlah proyek yang terlampir pada lampiran 1, untuk menghitung nilai mean atau rata-rata digunakan persamaan (1), sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \\ &= \frac{5 + 5 + 5 + 5 + 6 + \dots + x_i}{35} \\ &= \frac{141}{35} \\ &= 4,0286\end{aligned}$$

Untuk menghitung nilai median perlu mengurutkan data mulai dari nilai terkecil hingga terbesar, digunakan Persamaan (2) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}Me &= \frac{n + 1}{2} \\ &= \frac{35 + 1}{2} \\ &= 18\end{aligned}$$

maka nilai median berada pada urutan ke-18 yaitu 4 proyek. Untuk menghitung nilai varians digunakan Persamaan (4), sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 s^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \\
 &= \frac{(5 - 4,0286)^2 + (5 - 4,0286)^2 + (5 - 4,0286)^2 + \dots + (x_i - \bar{x})^2}{35 - 1} \\
 &= \frac{116,9714}{34} \\
 &= 3,4403
 \end{aligned}$$

Untuk menghitung nilai standar deviasi digunakan Persamaan (4), sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 S &= \sqrt{s^2} \\
 &= \sqrt{3,4403} \\
 &= 1,8548
 \end{aligned}$$

Tabel 1 Statistik Deskriptif Data Historis

Statistik	Frekuensi Proyek	Pendapatan Per Proyek
Count	35	141
Mean	4,0286	2.574.823
Varians	3,4403	941.665.146.909
Median	4	2.500.000
Min	1	1.300.000
Max	7	5.000.000
Std Dev	1,8548	970.394,3
Skewness	0,0732	0,9167

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 1, statistik deskriptif untuk frekuensi proyek per bulan menunjukkan bahwa rata-rata jumlah proyek yang diperoleh sebesar 4,0286 proyek per bulan dengan nilai median sebesar 4 proyek. Selain itu, nilai varians sebesar 3,4403 serta standar deviasi sebesar 1,8548 menunjukkan bahwa penyebaran data tidak terlalu besar. Karena varians lebih kecil daripada rata-rata ($3,4403 < 4,0286$), data frekuensi menunjukkan kondisi *underdispersion*, yaitu tingkat penyebaran data lebih rendah dibandingkan nilai rata-ratanya, nilai skewness sebesar 0,0732 yang mendekati nilai nol mengindikasikan bahwa distribusi data frekuensi proyek cenderung simetris, sehingga pola kedatangan proyek relatif stabil dan tidak condong ke arah tertentu.

Sementara itu, pada pendapatan per proyek, diperoleh rata-rata sebesar Rp2.574.823 dengan median sebesar Rp2.500.000, varians yang cukup besar yaitu Rp941.665.146.909, serta standar deviasi sebesar Rp970.394,3 menunjukkan adanya

penyebaran data yang lebih tinggi dibandingkan frekuensi proyek. Nilai skewness sebesar 0,9167 mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan memiliki kemencengan positif, Hal ini juga terlihat dari rata-rata yang sedikit lebih besar daripada median, yang menunjukkan adanya beberapa nilai pendapatan yang relatif lebih tinggi dalam data.

3.1.3 Estimasi Nilai Parameter Distribusi

Pemilihan distribusi dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis dan karakteristik data yang digunakan. Data frekuensi proyek merupakan data cacahan yang menunjukkan jumlah proyek yang diterima setiap bulan, sehingga distribusi yang dipertimbangkan adalah distribusi diskrit, yaitu Poisson dan Binomial Negatif. Distribusi Poisson digunakan karena sesuai untuk menggambarkan jumlah kejadian dalam suatu periode tertentu, sedangkan Binomial Negatif digunakan sebagai distribusi alternatif untuk data frekuensi. Berbeda dengan data frekuensi, data pendapatan per proyek merupakan data kontinu yang hanya bernilai positif dan berdasarkan hasil statistik deskriptif memiliki kecenderungan menceng ke kanan. Oleh karena itu, distribusi Lognormal dan Gamma dipertimbangkan untuk menggambarkan karakteristik pendapatan per proyek sebagai data severitas. Kedua distribusi tersebut sesuai untuk data kontinu bernilai positif dan banyak digunakan dalam pemodelan severitas. Selanjutnya, pemilihan distribusi yang paling sesuai dilakukan berdasarkan hasil uji kesesuaian distribusi serta perbandingan nilai AIC dan BIC.

Estimasi nilai parameter distribusi dilakukan untuk memperoleh parameter yang paling sesuai dalam merepresentasikan data empiris. Pada penelitian ini, estimasi parameter dilakukan terhadap seluruh distribusi kandidat, yaitu distribusi Poisson dan Binomial Negatif untuk data frekuensi proyek, serta distribusi Lognormal dan Gamma untuk data severitas pendapatan. Proses estimasi dilakukan menggunakan metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE), yang bertujuan untuk menentukan nilai parameter yang memaksimalkan kemungkinan munculnya data yang diamati, yang telah dijelaskan pada subbab 1.4 Landasan teori, adapun hasil dari perhitungan nilai masing-masing parameter distribusi disajikan pada Tabel 2. Untuk menghitung nilai dari masing-masing parameter yang telah ditentukan sebelumnya pada Landasan Teori, menentukan nilai parameter dari distribusi poisson digunakan Persamaan (11), sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\hat{\lambda} &= \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \\ &= \frac{5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + \dots + x_i}{35} \\ &= \frac{141}{35} \\ &= 4,0286\end{aligned}$$

Untuk menghitung nilai parameter dari distribusi binomial negatif digunakan Persamaan (18) untuk menghitung nilai parameter r dan Persamaan (17) untuk menghitung nilai parameter p , sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \hat{r} &= \frac{\bar{x}^2}{s^2 - \bar{x}} \\
 &= \frac{4,0286^2}{3,4403^2 - 4,0286} \\
 &= \frac{16,2296}{-0,5883} \\
 &= -27,5872 \\
 \hat{p} &= \frac{r}{r + \bar{x}} \\
 &= \frac{-27,5872}{-27,5872 + 4,0286} \\
 &= \frac{-27,5872}{-23,5586} \\
 &= 1,1710
 \end{aligned}$$

Untuk menghitung nilai parameter dari distribusi Lognormal digunakan Persamaan (24) untuk menghitung nilai parameter μ dan Persamaan (25) untuk menghitung nilai parameter σ . Tetapi sebelum itu perlu mengubah data pendapatan per proyek ke dalam bentuk logaritma natural (ln), data yang telah diubah terlampir pada Lampiran (2) Nilai Pendapatan Per Proyek, yang dihitung menggunakan bantuan Excel dengan formula =LN().

$$\begin{aligned}
 \hat{\mu} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln y_i \\
 &= \frac{14,7318 + 14,5087 + 14,2210 + \dots + \ln y_i}{141} \\
 &= \frac{2072,0703}{141} \\
 &= 14,6955
 \end{aligned}$$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\ln y_i - \hat{\mu})^2}$$

$$\begin{aligned}
&= \sqrt{\frac{(14,7318 - 14,6955)^2 + (14,5087 - 14,6955)^2 + (14,2210 - 14,6955)^2 + \dots + (\ln y_i - \hat{\mu})^2}{141 - 1}} \\
&= \sqrt{\frac{18,1923}{140}} \\
&= 0,3605
\end{aligned}$$

Untuk menghitung nilai parameter dari distribusi gamma digunakan Persamaan (31) untuk menghitung nilai parameter α dan Persamaan (30) untuk menghitung nilai parameter β , sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\hat{\alpha} &= \frac{\bar{x}^2}{s^2} \\
&= \frac{2.574.823^2}{941.665.146.909^2} \\
&= 7,0404 \\
\hat{\beta} &= \frac{\bar{x}}{\alpha} \\
&= \frac{2.574.823}{7,0404} \\
&= 365.720
\end{aligned}$$

Tabel 2 Estimasi Nilai Parameter Model Distribusi

Distribusi	Parameter	Simbol	Nilai
Poisson	Rata-rata	λ	4,0286
Binomial Negatif	Ukuran	r	-27,5872
	Probabilitas	p	1,1710
Lognormal	Rata-rata Ln	μ	14,6955
	Standar Deviasi Ln	σ	0,3605

Distribusi	Parameter	Simbol	Nilai
Gamma	Bentuk	α	7,0404
	Skala	β	365.720

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil estimasi yang disajikan pada Tabel 2, diperoleh bahwa parameter distribusi Poisson ditentukan oleh nilai rata-rata jumlah proyek per bulan (λ), sedangkan distribusi Binomial Negatif ditentukan oleh parameter ukuran (r) dan probabilitas (p). Untuk data severitas, distribusi Lognormal ditentukan oleh parameter rata-rata logaritma natural (μ) dan standar deviasi logaritma natural (σ), sedangkan distribusi Gamma ditentukan oleh parameter bentuk (α) dan skala (β). Nilai parameter yang telah diperoleh ini kemudian digunakan untuk membentuk distribusi probabilitas teoritis dari masing-masing kandidat distribusi.

Selanjutnya, distribusi teoritis tersebut akan dibandingkan dengan distribusi data empiris melalui uji kesesuaian distribusi (*goodness-of-fit test*) untuk menilai sejauh mana model yang digunakan mampu merepresentasikan pola data yang sebenarnya.

3.1.4 Uji Kesesuaian Distribusi (*goodness-of-fit test*)

Sebelum melakukan simulasi, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa data historis mengikuti distribusi yang diasumsikan, Proses ini dilakukan melalui uji kesesuaian distribusi (*Goodness of Fit Test*) terhadap dua variabel utama penelitian, yaitu frekuensi kedatangan proyek dan severitas pendapatan proyek.

3.1.4.1 Uji Distribusi Frekuensi

Dalam menguji distribusi frekuensi, hipotesis yang diuji adalah data frekuensi proyek mengikuti distribusi Poisson. Pengujian dilakukan menggunakan Uji *Chi-Square*, Uji ini membandingkan selisih antara frekuensi observasi aktual dari Notionbox Creative Park dengan frekuensi harapan/ekspektasi berdasarkan perhitungan rumus Poisson.

a) Distribusi Poisson

Dalam penerapan uji *Chi-Square* untuk menguji kesesuaian distribusi poisson, akan digunakan perbandingan antara frekuensi observasi (O_i) dengan frekuensi harapan (E_i), berdasarkan Persamaan (32), sebagai berikut:

$$X^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Jika nilai X^2 lebih besar dari nilai kritis $X^2_{\alpha, k-p-1}$ (dengan p jumlah parameter yang diestimasi), maka data tidak sesuai distribusi. Sebelum itu kita perlu menghitung nilai dari frekuensi observasi dan frekuensi harapannya, dalam penelitian kali ini perhitungannya menggunakan bantuan *Microsoft Excel* dengan rumus =FREQUENCY(), untuk frekuensi observasi dan frekuensi harapan didapatkan dengan cara mengalikan nilai probabilitas

poisson data dengan banyaknya data, rumus Excel Prob. Poisson adalah =POISSON.DIST(). Adapun hasil dari tabel distribusi dan hasil perhitungan terlampir pada Lampiran 3 Uji *Chi-Square* Distribusi Frekuensi, sebagai ilustrasi untuk mendapatkan nilai X^2 kita gunakan bagian dari Persamaan (32), sebagai berikut:

$$\begin{aligned} X^2 &= \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \\ &= \frac{(1 - 2,5098)^2}{2,5098} \\ &= 0,0958 \end{aligned}$$

Kemudian semua hasilnya dijumlahkan untuk mendapatkan nilai X^2 , sedangkan untuk menghitung nilai kritisnya atau x^2_{tabel} menggunakan rumus =CHISQ.INV.RT() berdasarkan rumus $X^2_{\alpha, k-p-1}$, jika mencari manual membutuhkan bantuan tabel *Chi-Square*.

$$\begin{aligned} X^2_{\alpha, k-p-1} \\ X^2_{0,05, 8-1-1} \\ X^2_{0,05, 6} \end{aligned}$$

Dengan:

α (tingkat signifikansi) : 0,05
 k (Banyaknya kelas) : 8
 p (banyaknya parameter) : 1

maka, berdasarkan tabel *Chi-Square* didapatkan nilai kritisnya adalah 12,5916, sesuai dengan nilai yang didapatkan menggunakan Excel. Adapun semua hasil yang telah dihitung dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Uji Kesesuaian Distribusi Poisson

x^2_{hitung}	x^2_{tabel}	Keputusan
4,2595	12,5916	Sesuai

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji kesesuaian menggunakan *Chi-Square*, diperoleh nilai $x^2_{hitung} = 4,2595$ lebih kecil dari $x^2_{tabel} = 12,5916$. Maka Hipotesis (H_0) diterima. Hal ini membuktikan bahwa pola kedatangan proyek di Notionbox Creative Park secara signifikan mengikuti Distribusi Poisson.

b) Distribusi Binomial Negatif

Berdasarkan landasan teori pada poin 1.4.5 Distribusi Binomial Negatif menjelaskan bahwa karakteristik distribusi Binomial Negatif yaitu variansnya harus lebih besar dari rata-ratanya (*overdispersion*), berdasarkan Tabel 1 bahwa varians dari data frekuensi lebih kecil dari rata-rata (*underdispersion*) dan juga berdasarkan Tabel 2 hasil estimasi parameter menunjukkan bahwa nilai parameter yang diperoleh tidak memenuhi syarat distribusi Binomial Negatif, yaitu parameter r bernilai negatif dan probabilitas p lebih dari 1. Sehingga Uji *Chi-Square* untuk data frekuensi tidak dilanjutkan karena tidak mengikuti karakteristik distribusi Binomial Negatif.

3.1.4.2 Uji Distribusi Severitas

Dalam menguji distribusi severitas, hipotesis yang diuji adalah data pendapatan per proyek mengikuti distribusi Lognormal dan distribusi Gamma. Pengujian dilakukan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*, Uji ini bekerja dengan cara membandingkan fungsi distribusi empiris ($F_n(x)$) dengan fungsi distribusi kumulatif teoritis ($F(x)$), berdasarkan Persamaan (33), sebagai berikut:

$$D = \max | F_n(x) - F(x) |$$

Sebagai ilustrasi, data yang digunakan adalah data pendapatan per proyek yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar yang terlampir pada Lampiran 4, untuk mencari nilai dari fungsi distribusi empiris ($F_n(x)$) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i \leq x)$$

Misalkan untuk pendapatan sebesar Rp 1.300.000, di mana terdapat 8 pendapatan yang sama dari 141 data pendapatan, maka dapat ditulis:

$$\begin{aligned} &= \frac{1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + \dots + X_i}{141} \\ &= \frac{8}{141} \\ &= 0,0567 \end{aligned}$$

Tetapi karna kita perlu menghitung semua data dari fungsi distribusi empiris maka kita memakai bantuan Excel untuk menghitungnya menggunakan rumus `=ROW()-1/141`, maka didapatkan semua hasilnya seperti pada Lampiran 4 Uji *Kolmogorov-Smirnov Distribusi Severitas*. Kemudian untuk mencari nilai dari fungsi distribusi kumulatif teoritis ($F(x)$) digunakan bantuan Excel untuk menghitungnya dengan rumus `= LOGNORM.DIST()`, jika menghitungnya secara manual bisa dikerjakan sebagai berikut:

$$= \ln(1.300.000) = 14,078$$

$$Z = \frac{\ln(x) - \mu}{\sigma}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{14,078 - 14,696}{0,3605} \\
 &= \frac{-0,618}{0,3605} \\
 Z &= -1,714
 \end{aligned}$$

kemudian kita membutuhkan bantuan Tabel z, Jika kita melihat Tabel Z pada baris -1,7 dan kolom 0,01, kita akan menemukan angka probabilitas sebesar 0,0436. Sehingga didapatkan nilai dari fungsi distribusi kumulatif teoritis ($F(x)$).

Setelah semua nilai didapatkan maka perlu mencari nilai statistic uji *Kolmogorov-Smirnov* (D) menggunakan Persamaan (33), sebagai berikut:

$$D = \max |Fn(x) - F(x)|$$

sebagai ilustrasi kita perlu mencari nilai terbesar dari pengurangan nilai mutlak antara $Fn(x)$ dan $F(x)$.

$$\begin{aligned}
 D &= |0,6383 - 0,5401| \\
 &= 0,0982
 \end{aligned}$$

Hasil semua perhitungan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4 dan digunakan pada Tabel 4 dan Tabel 5.

a) Distribusi Lognormal

Tabel 4 Hasil Uji Kesesuaian Distribusi Lognormal

D_{hitung}	D_{tabel}	Keputusan
0,0982	0,1145	Sesuai

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*, diperoleh nilai $D_{hitung} = 0.0982$ lebih kecil dari $D_{tabel} = 0,1145$ Maka Hipotesis (H_0) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran nilai nominal proyek sesuai dengan karakteristik Distribusi Lognormal, di mana data menjulur ke kanan (*skewed right*) dan bernilai positif.

b) Distribusi Gamma

Tabel 5 Hasil Uji Kesesuaian Distribusi Gamma

D_{hitung}	D_{tabel}	Keputusan
0,1189	0,1145	Tidak sesuai

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*, diperoleh nilai $D_{hitung} = 0.1189$ lebih besar dari $D_{tabel} = 0,1145$ Maka Hipotesis (H_0) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran nilai nominal proyek tidak sesuai dengan karakteristik Distribusi Gamma.

3.1.5 Evaluasi Distribusi Terbaik

Setelah terbentuk model distribusi baik Poisson untuk data frekuensi kemudian distribusi Lognormal dengan distribusi Gamma untuk data severitas, maka selanjutnya memilih model distribusi terbaik menggunakan kriteria AIC dan BIC terkecil. Berikut nilai AIC dan BIC kedua model yang disajikan pada Tabel 6 dan Tabel 7

Sebagai ilustrasi untuk menghitung nilai dari kriteria AIC dan BIC, digunakan informasi yang telah didapatkan pada distribusi poisson, menggunakan Persamaan (34) dan Persamaan (35) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 AIC &= -2 \ln L(\hat{\theta}) + 2k \\
 &= -2(-70,7652) + 2(1) \\
 &= 141,5304 + 2 \\
 &= 143,5304 \\
 BIC &= -2 \ln L(\hat{\theta}) + k \ln(n) \\
 &= -2(-70,7652) + 1(3,5553) \\
 &= 141,5304 + 3,5553 \\
 &= 145,08557
 \end{aligned}$$

Tabel 6 Kriteria AIC & BIC Distribusi Frekuensi

Distribusi	AIC	BIC
Poisson	143,5304	145,08557

Sumber: Data Diolah, 2026

Tabel 7 Kriteria AIC & BIC Distribusi Severitas

Distribusi	AIC	BIC
Lognormal	4259,55	4265,45
Gamma	4265,3	4271,2

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan perbandingan nilai AIC dan BIC pada tabel 6 dan 7, distribusi Poisson memiliki nilai AIC (143,5256) dan BIC (145,081) Karena distribusi Binomial Negatif tidak memenuhi karakteristik teoritis dan menghasilkan parameter yang tidak valid, distribusi

Poisson dipilih sebagai model frekuensi karena memenuhi hasil uji kesesuaian distribusi dan didukung oleh karakteristik data. Sementara itu, untuk data severitas, distribusi Lognormal masih menjadi pilihan terbaik karena memiliki nilai AIC (4259,55) dan BIC (4265,45) yang lebih kecil dibandingkan distribusi Gamma. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi Poisson dan distribusi Lognormal adalah model yang paling sesuai dalam menggambarkan pola data pada penelitian ini, hasil ini konsisten dengan karakteristik data yang telah diuji (*goodness-of-fit test*) sebelumnya.

3.1.6 Penentuan Nilai Parameter Distribusi Terpilih

Setelah distribusi dinyatakan valid, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai parameter yang digunakan sebagai input dalam simulasi Monte Carlo. Berdasarkan data historis diperoleh parameter sebagai berikut:

Tabel 8 Nilai Input Parameter Model Distribusi

Komponen Model	Distribusi Peluang	Parameter	Simbol	Nilai
Frekuensi	Distribusi Poisson	Rata-rata Proyek	λ	4,0286
Severitas	Distribusi Lognormal	Rata-rata Ln		
		Standar Deviasi	μ	14,6955
		Ln	σ	0,3605

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan parameter model yang diperoleh, data frekuensi proyek mengikuti distribusi Poisson dengan nilai rata-rata λ sebesar 4,0286, yang berarti dalam satu bulan rata-rata terdapat sekitar 4 proyek. Sementara itu, data pendapatan per proyek mengikuti distribusi lognormal dengan parameter rata-rata μ sebesar 14,6955 dan standar deviasi σ sebesar 0,3605. Parameter yang telah diperoleh selanjutnya digunakan sebagai input dalam pembentukan model agregat pendapatan menggunakan pendekatan *Compound Poisson–Lognormal*.

3.1.7 Pemodelan Compound Poisson–Lognormal

Setelah mendapatkan distribusi terbaik berdasarkan uji yang telah dilakukan, dimana distribusi yang terbukti valid adalah distribusi poisson untuk data frekuensi proyek serta distribusi lognormal untuk data severitas pendapatan. Berdasarkan persamaan (30) Total pendapatan agregat dengan model *Compound Poisson–Lognormal* yang mana menggabungkan distribusi Poisson untuk frekuensi dan distribusi Lognormal untuk severitas dimodelkan sebagai:

$$S = \sum_{i=1}^N X_i$$

Model *Compound Poisson–Lognormal* menggabungkan distribusi Poisson untuk frekuensi dan Lognormal untuk severitas

$$S = \sum_{i=1}^N X_i, N \sim \text{Poisson}(\lambda), X_i \sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma^2)$$

3.1.8 Simulasi Monte Carlo dan Pengukuran Risiko (VaR dan TVaR)

Simulasi dilakukan menggunakan *Microsoft Excel* dengan melakukan pembangkitan bilangan acak sebanyak 10.000 iterasi, tujuannya adalah untuk membentuk distribusi empiris dari total pendapatan agregat bulanan, jumlah iterasi sebesar 10.000 digunakan untuk memperoleh hasil simulasi yang stabil dan mendekati distribusi teoritis.

3.1.8.1 Validasi Hasil Simulasi

Untuk memastikan simulasi berjalan dengan benar, perlu dilakukan validasi untuk memastikan bahwa bilangan acak yang dibangkitkan sebanyak 10.000 iterasi telah benar mengikuti distribusi yang digunakan pada penentuan estimasi parameter. Validasi dilakukan pada dua komponen pembentuk model yaitu frekuensi dan severitas.

Validasi pertama dilakukan dengan mengecek apakah rata-rata dan probabilitas jumlah proyek yang didapatkan oleh simulasi sesuai dengan parameter input distribusi poisson. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara probabilitas teoritis dengan frekuensi empiris hasil simulasi

Proses pembangkitan skenario masa depan menggunakan *Microsoft Excel* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Membuat tabel bantu distribusi probabilitas kumulatif poisson menggunakan nilai dari parameter (λ), berfungsi sebagai acuan untuk mengubah bilangan acak menjadi jumlah proyek (0,1,2 dst.)
- Membangkitkan bilangan acak seragam antara 0 dan 1 menggunakan fungsi RAND () untuk setiap iterasi
- Simulasi frekuensi (N_i): Menggunakan metode *inverse transform* dengan fungsi VLOOKUP terhadap tabel bantu, hasilnya menentukan berapa banyak proyek yang terjadi pada skenario ke- i
- Simulasi severitas (X_i): Membangkitkan nilai pendapatan untuk setiap proyek yang muncul menggunakan fungsi invers Lognormal =LOGNORM.INV(RAND()), proses ini diulang sebanyak N_i kali
- Agregasi pendapatan (S_i): Menjumlahkan semua nilai severitas yang muncul pada iterasi tersebut
- Mengulangi Langkah (b) sampai (e) sebanyak 10.000 kali iterasi untuk mendapatkan distribusi data pendapatan agregat yang stabil

Dalam menghitung probabilitas teoritis kita menggunakan informasi yang telah didapatkan sebelumnya dari Subbab 3.1.4 dan juga Lampiran 3, selanjutnya kita

bandingkan dengan probabilitas jumlah proyek hasil dari Simulasi Monte Carlo sebanyak 10.000 iterasi tadi. Hasil perhitungan tersaji pada Tabel 9.

Tabel 9 Perbandingan Probabilitas Frekuensi Proyek

Jumlah Proyek	Probabilitas Teoritis	Hasil Simulasi	Persentase Simulasi	Selisih (Error)
0	1,78%	181	1,81%	0,03
1	7,17%	662	6,62%	0,55
2	14,44%	1422	14,22%	0,55
3	19,40%	1990	19,9%	0,5
4	19,53%	1977	19,77%	0,24
5	15,74%	1576	15,76%	0,02
6	10,57%	1073	10,73%	0,16
7	6,08%	579	5,79%	0,29
>7	5,29%	540	5,4%	0,11

Sumber: Data Diolah, 2026

Tabel 9 menunjukkan bahwa persentase kemunculan jumlah proyek dari 10.000 iterasi hampir sama dengan probabilitas teoritis poisson dengan selisih error dibawah 1% (sangat kecil). Tabel ini menunjukkan bahwa simulasi frekuensi berjalan dengan benar.

Validasi kedua dilakukan pada nilai pendapatan proyek yang dibangkitkan menggunakan fungsi =LOGNORM.INV(RAND()) Pengujian dilakukan dengan membandingkan parameter logaritma natural (Ln) dari hasil simulasi Monte Carlo sebanyak 10.000 iterasi tadi dengan parameter input (μ dan σ) yang telah dihitung sebelumnya pada Subbab 3.1.3. Hasil perhitungan tersaji pada Tabel 10

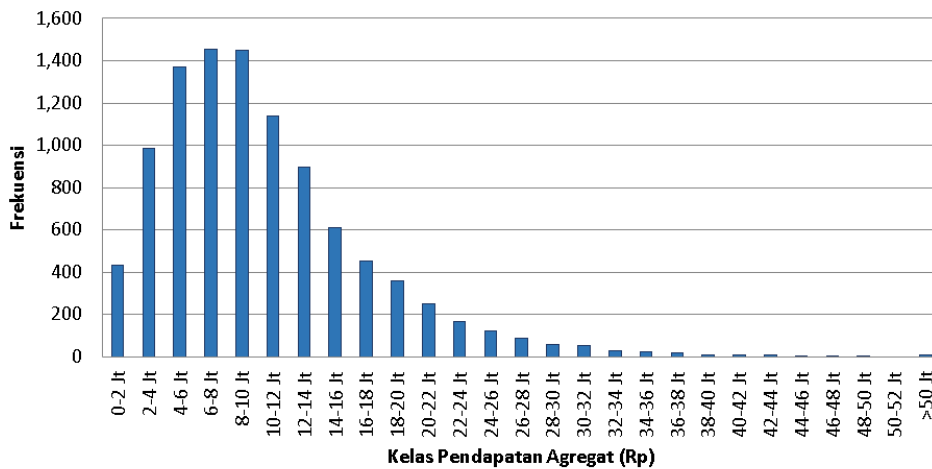
Tabel 10 Perbandingan Probabilitas Severitas Pendapatan

Simbol	Nilai Parameter Input	Hasil Simulasi	Selisih (Error)
μ	14,6955	14.6936	0,0019
σ	0,3605	0.3578	0,0027

Sumber: Data Diolah, 2026

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai pendapatan proyek dari 10.000 iterasi menghasilkan nilai yang sangat mendekati dengan nilai parameter inputnya. di mana rata-rata log (μ) dan standar deviasi (σ) hanya memiliki selisih yang sangat kecil masing-masing bernilai 0,0019 dan 0,0027. Hal ini menunjukkan bahwa proses simulasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan mampu merepresentasikan distribusi lognormal secara akurat.

Histogram Distribusi Agregat Pendapatan (Simulasi Monte Carlo)



Sumber: Data Diolah, 2026

Gambar 4 Histogram Hasil Simulasi Monte Carlo

Berdasarkan hasil simulasi Monte Carlo sebanyak 10.000 iterasi terhadap model agregat pendapatan proyek yang dibangun dari model *Compound Poisson Lognormal*, diperoleh distribusi agregat pendapatan yang divisualisasikan dalam bentuk histogram pada Gambar 4. Histogram tersebut menunjukkan bahwa distribusi agregat pendapatan bersifat miring ke kanan (*right-skewed*), dengan konsentrasi frekuensi tertinggi berada pada kelas Rp4.000.000 – Rp10.000.000 dan nilai rata-rata sebesar Rp10.372.857. Untuk mengukur risiko sisi bawah (*downside risk*), dihitung nilai *Value at Risk* (VaR) dan *Tail Value at Risk* (TVaR) pada tingkat kepercayaan 90% 95% dan 99%.

3.1.8.2 Pengukuran Risiko VaR dan TVaR

Setelah model simulasi tervalidasi, langkah selanjutnya adalah mengukur risiko pendapatan agregat menggunakan *Value at Risk* (VaR) dan *Tail Value at Risk* (TVaR). Analisis risiko dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian mengenai seberapa besar risiko agregat pendapatan. Pengukuran risiko agregat pendapatan dilakukan menggunakan dua metrik utama, yaitu *Value at Risk* (VaR) dan *Tail Value at Risk* (TVaR).

Berdasarkan hasil simulasi rata-rata pendapatan yang diperoleh yaitu Rp10.372.857, di kondisi yang lain hasil simulasi juga mendapatkan nilai yang ekstrem dimana pendapatan terburuk yaitu Rp0 namun juga menunjukkan potensi pendapatan tertinggi yaitu Rp74.726.348.

Proses perhitungan dilakukan dengan mengurutkan 10.000 hasil simulasi pendapatan agregat dari nilai yang paling kecil hingga yang paling besar. Perhitungan VaR dan TVaR didasarkan pada Persamaan (40) dan Persamaan (41), sebagai berikut:

$$VaR_{\alpha}(S) = \inf\{x \in R: P(S \leq x) \geq \alpha\}$$

$$TVaR_{\alpha}(S) = E(S \mid S \geq VaR_{\alpha}(S))$$

VaR pada dasarnya adalah nilai pendapatan pada titik persentil tertentu setelah seluruh hasil simulasi diurutkan dari yang terkecil (kondisi paling buruk) hingga yang terbesar (kondisi paling baik).

Sebagai ilustrasi berikut langkah-langkah dalam menentukan titik persentil *Value at Risk* (VaR) yang kita butuhkan:

1. Misalkan n adalah total jumlah iterasi simulasi, dalam penelitian kali ini ada 10.000 iterasi
2. Misalkan S_i adalah hasil pendapatan agregat pada iterasi ke- i
3. Mengurutkan semua hasil S_i dari terkecil hingga terbesar, sehingga membentuk himpunan data yang terurut

$$S_1 \leq S_2 \leq S_3 \leq \dots \leq S_{10.000}$$

4. Menentukan tingkat signifikansi yang ingin dicari (misalkan $p = 10\%$ untuk tingkat kepercayaan 90%)
5. Mencari letak urutan data ke- k dengan rumus persentil

$$k = p \times n$$

$$k = 10\% \times 10.000$$

$$k = 1.000$$

6. Nilai VaR adalah nilai yang berada pada urutan ke- k

$$VaR = S_k$$

$$VaR = S_{1000}$$

$$VaR = Rp3.219.199$$

Jika VaR hanya menunjuk satu angka di titik batas, TVaR menghitung rata-rata aritmatika dari seluruh nilai pendapatan yang jatuh di bawah atau sama dengan batas VaR tersebut (area *tail* atau ekor distribusi). Berikut Langkah-langkah dalam menentukan nilai dari *Tail Value at Risk* (TVaR) yang kita butuhkan:

1. Setelah batas urutan ke- k ditemukan pada perhitungan VaR, selanjutnya kita gunakan kembali seluruh data dari urutan ke-1 (terburuk) hingga urutan ke- k
2. Jumlahkan semua nominal pendapatan yang berada pada urutan ke-1 hingga urutan ke- k , menggunakan rumus berikut:

$$TVaR = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k S_{(i)}$$

$$TVaR = \frac{0 + 0 + 0 + \dots + S_{(1.000)}}{1.000}$$

$$TVaR = Rp1.855.241$$

Apabila kita mencari nilai persentilnya menggunakan *Excel* maka rumus yang digunakan untuk mencari nilai VaR adalah =PERCENTILE.INC dan rumus untuk mencari nilai TVaR adalah =AVERAGEIF. Berikut adalah hasil perhitungan *Value at Risk* (VaR) dan *Tail Value at Risk* (TVaR) pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%.

Tabel 11 Hasil Estimasi *Value at Risk* (VaR) dan *Tail Value at Risk* (TVaR)

Tingkat Kepercayaan (α)	Tingkat Signifikansi ($1 - \alpha$)	<i>Value at Risk</i> (VaR)	<i>Tail Value at Risk</i> (TVaR)
90%	10% (Persentil ke-1000)	Rp3.219.199	Rp1.855.241
95%	5% (Persentil ke-500)	Rp2.132.586	Rp1.044.494

Tingkat Kepercayaan (α)	Tingkat Signifikansi ($1 - \alpha$)	Value at Risk (VaR)	Tail Value at Risk (TVaR)
99%	1% (Persentil ke-100)	Rp0	Rp0

Sumber: Data Diolah, 2026

Tabel 10 menunjukkan hasil dari simulasi Monte Carlo berdasarkan tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Berdasarkan tabel tersebut, nilai *Value at Risk* (VaR) menunjukkan batas minimum pendapatan pada tingkat kepercayaan tertentu. Pada tingkat kepercayaan VaR 90% sebesar Rp3.219.199 berarti perusahaan berpotensi mengalami pendapatan terendah hingga nilai tersebut. Pada tingkat kepercayaan VaR 95%, menurun menjadi Rp2.132.586, yang menunjukkan batas risiko yang lebih ketat. Sementara itu, pada tingkat kepercayaan VaR 99% bernilai Rp0, yang mengindikasikan bahwa pada kondisi sangat ekstrem, terdapat kemungkinan perusahaan tidak memperoleh pendapatan sama sekali.

Meskipun VaR memberikan informasi mengenai batas minimum, VaR tidak menjelaskan seberapa parah kondisi di luar batas tersebut (*tail risk*). Oleh karena itu, digunakan TVaR untuk menghitung nilai ekspektasi pada area ekstrem tersebut. Untuk *Tail Value at Risk* (TVaR), nilai ini menunjukkan rata-rata kerugian ketika kondisi sudah melewati batas VaR (kondisi terburuk). Pada tingkat kepercayaan TVaR 90%, sebesar Rp1.855.241 menunjukkan rata-rata pendapatan pada kondisi yang lebih buruk dari VaR tersebut. Pada tingkat kepercayaan TVaR 95% sebesar Rp1.044.494 menggambarkan kondisi ekstrem yang lebih rendah lagi. Sedangkan pada tingkat kepercayaan TVaR 99% sebesar Rp0 menunjukkan bahwa dalam kondisi sangat ekstrem, perusahaan berpotensi mengalami situasi tanpa pendapatan, sehingga risiko yang dihadapi sangat tinggi.

3.1.9 Analisis Skenario Target Pendapatan Berdasarkan Nilai Harapan Pendapatan Agregat

Berdasarkan hasil perhitungan nilai harapan pendapatan agregat sebesar Rp10.372.857 per bulan, disusun beberapa alternatif skenario jumlah proyek dan target pendapatan rata-rata per proyek sebagai acuan dalam perencanaan operasional NotionBox. Penyusunan skenario dilakukan dengan menggunakan jumlah proyek sebanyak 4, 5, 6, dan 7 proyek per bulan. Untuk setiap skenario dihitung target pendapatan rata-rata per proyek dengan membagi nilai harapan pendapatan agregat terhadap jumlah proyek yang ditargetkan. Dengan demikian, skenario yang disusun bukan merupakan hasil optimisasi, melainkan alternatif perencanaan operasional yang didasarkan pada hasil model *Compound Poisson–Lognormal*.

Sebagai ilustrasi untuk skenario 4 proyek per bulan, kita membagi nilai harapan sebesar Rp10.372.857 dengan 4 proyek, sebagai berikut

$$S = \frac{10.372.857}{4}$$

$$S = 2.593.214$$

Tabel 12 Skenario Target Proyek Per Bulan dan Pendapatan Per Bulan

Proyek	Pendapatan Per Proyek
4	Rp2,593,214
5	Rp2,074,571
6	Rp1,728,810
7	Rp1,481,837

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 12, apabila perusahaan hanya memperoleh 4 proyek dalam satu bulan, maka setiap proyek diharapkan mampu menghasilkan pendapatan rata-rata sebesar Rp2.593.214 agar total pendapatan tetap berada pada nilai harapan sebesar Rp10.372.857. Sebaliknya, apabila jumlah proyek meningkat menjadi 5, 6, atau 7 proyek, maka target pendapatan rata-rata yang harus dicapai pada setiap proyek masing-masing menurun menjadi sekitar Rp2.074.571, Rp1.728.810, dan Rp1.481.837. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara jumlah proyek dengan target pendapatan rata-rata per proyek.

Secara operasional, peningkatan jumlah proyek memberikan keuntungan berupa berkurangnya ketergantungan perusahaan terhadap proyek-proyek dengan nilai pendapatan yang tinggi. Semakin banyak proyek yang berhasil diperoleh, maka target pendapatan yang harus dicapai pada setiap proyek menjadi lebih rendah sehingga sumber pendapatan perusahaan menjadi lebih tersebar. Sebaliknya, apabila jumlah proyek yang diperoleh relatif sedikit, maka perusahaan harus memperoleh proyek dengan nilai yang lebih besar untuk mencapai target pendapatan agregat yang sama. Oleh karena itu, skenario pada Tabel 12 dapat digunakan sebagai alternatif dalam menyusun strategi operasional perusahaan sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki, tanpa menyatakan bahwa salah satu skenario merupakan kondisi yang paling optimal.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diperoleh bahwa rata-rata jumlah proyek per bulan sebesar 4,0286, dengan varians yang lebih kecil dari nilai rata-rata, sehingga data frekuensi proyek mengalami kondisi *underdispersion*. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran jumlah proyek relatif lebih stabil dibandingkan rata-ratanya. Sementara itu, data pendapatan per proyek menunjukkan nilai rata-rata sebesar sekitar Rp2.574.000 dengan distribusi yang menceng ke kanan, yang ditunjukkan oleh nilai skewness yang positif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan berada pada kisaran rendah hingga menengah, namun terdapat beberapa nilai pendapatan yang jauh lebih tinggi.

Dalam pemodelan data frekuensi proyek, distribusi Poisson dan Binomial Negatif dipertimbangkan sebagai kandidat awal. Namun, karena data menunjukkan kondisi *underdispersion*, distribusi Binomial Negatif tidak memenuhi asumsi dasar yang memiliki sifat *overdispersion*. Selain itu, hasil estimasi parameter menghasilkan nilai yang tidak valid, yaitu parameter bernilai negatif dan probabilitas lebih dari 1. Oleh karena itu,

distribusi Binomial Negatif tidak dilanjutkan ke tahap pengujian. Sebaliknya, distribusi Poisson dengan parameter $\lambda = 4,0286$ dipilih karena sesuai dengan karakteristik data dan mampu merepresentasikan jumlah proyek yang terjadi secara acak dalam satu periode. Pemilihan distribusi Poisson juga didukung oleh karakteristik teoritisnya yang digunakan untuk memodelkan jumlah kejadian dalam suatu interval waktu tertentu. Pada penelitian ini, jumlah proyek per bulan merupakan data cacah yang bernilai bulat dan tidak negatif. Selain itu, rata-rata jumlah proyek sebesar 4,0286 dan varians sebesar 3,4403 menunjukkan penyebaran data yang relatif dekat dengan rata-ratanya, sehingga karakteristik data frekuensi proyek sesuai untuk dimodelkan menggunakan distribusi Poisson.

Untuk data severitas pendapatan, distribusi Lognormal dan Gamma digunakan sebagai kandidat model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa distribusi Lognormal sesuai tapi distribusi gamma tidak sesuai dengan uji KS, selain itu distribusi Lognormal dipilih sebagai model terbaik karena memiliki nilai AIC dan BIC yang lebih kecil dibandingkan distribusi Gamma. Parameter distribusi Lognormal yang diperoleh adalah $\mu = 14,6955$ dan $\sigma = 0,3605$, yang menunjukkan bahwa logaritma natural dari data pendapatan memiliki penyebaran yang relatif kecil. Selain itu, distribusi Lognormal dipilih karena memiliki karakteristik yang mampu memodelkan data bernilai positif dan berpola menceng ke kanan. Karakteristik ini sesuai dengan data pendapatan proyek Notionbox yang seluruhnya bernilai positif, memiliki nilai skewness positif, serta menunjukkan adanya beberapa proyek dengan nilai pendapatan lebih tinggi dibanding mayoritas proyek lainnya, sehingga distribusi Lognormal mampu merepresentasikan data pendapatan proyek dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, model terbaik yang diperoleh adalah kombinasi distribusi Poisson untuk frekuensi dan distribusi Lognormal untuk severitas, sehingga membentuk model *Compound Poisson–Lognormal*. Dengan parameter $\lambda = 4,0286$, serta $\mu = 14,6955$ dan $\sigma = 0,3605$, model ini merepresentasikan total pendapatan agregat sebagai penjumlahan dari sejumlah pendapatan proyek yang mengikuti distribusi Lognormal dengan jumlah proyek yang mengikuti distribusi Poisson. Pemilihan model ini tidak hanya didasarkan pada hasil uji statistik, tetapi juga pada kesesuaian karakteristik data dengan asumsi masing-masing distribusi.

Penelitian ini tidak menggunakan metode *Time Series* karena fokus utama penelitian bukan untuk memprediksi besarnya pendapatan pada bulan berikutnya, melainkan untuk mengukur risiko pendapatan yang mungkin terjadi akibat ketidakpastian jumlah proyek dan nilai pendapatan proyek. Metode *Time Series* umumnya digunakan untuk tujuan peramalan dengan memanfaatkan hubungan antar waktu, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *Collective Risk Model* yang lebih sesuai untuk membangun distribusi probabilitas pendapatan agregat dan melakukan pengukuran risiko.

Untuk memperoleh distribusi pendapatan agregat, dilakukan simulasi Monte Carlo sebanyak 10.000 iterasi. Jumlah iterasi ini digunakan untuk menghasilkan distribusi empiris yang stabil dan mendekati distribusi teoritis. Hasil validasi menunjukkan bahwa simulasi frekuensi memiliki selisih error yang sangat kecil, yaitu kurang dari 1% antara probabilitas teoritis dan hasil simulasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses simulasi berjalan dengan baik. Selain itu, hasil simulasi severitas juga menunjukkan

bahwa parameter yang dihasilkan mendekati nilai input, sehingga model dapat digunakan untuk analisis risiko lebih lanjut.

Berdasarkan histogram hasil simulasi, distribusi pendapatan agregat menunjukkan pola menceng ke kanan, di mana sebagian besar nilai pendapatan berada pada kisaran sekitar Rp4.000.000 hingga Rp12.000.000. Namun, terdapat ekor distribusi yang panjang ke arah kanan, yang menunjukkan adanya kemungkinan nilai pendapatan yang sangat tinggi meskipun dengan probabilitas kecil. Pola ini konsisten dengan karakteristik distribusi Lognormal yang digunakan dalam model.

Berdasarkan hasil simulasi, meskipun rata-rata ekspektasi pendapatan bulanan perusahaan berada di angka yang cukup aman, yakni sekitar Rp10.372.857, model ini berhasil menangkap potensi ancaman dari sifat dasar industri kreatif yang berbasis proyek. Pada tingkat kepercayaan VaR 95%, nilai menunjukkan angka Rp2.132.586, yang berarti terdapat probabilitas sebesar 5% bahwa perusahaan akan mengalami periode sepi di mana total pendapatan dalam satu bulan merosot hingga batas minimum tersebut. Lebih jauh lagi, TVaR pada tingkat kepercayaan yang sama memperlihatkan angka Rp1.044.494. Angka TVaR ini mengonfirmasi bahwa apabila perusahaan benar-benar terperosok ke dalam skenario 5% terburuk tersebut, rata-rata pendapatan riil yang berhasil dikumpulkan justru jauh lebih rendah dari batas VaR, menunjukkan betapa curamnya arus kas saat perusahaan gagal mengamankan kontrak proyek yang memadai.

Penggunaan VaR dan TVaR dipilih karena kedua ukuran risiko tersebut mampu memberikan informasi yang berbeda namun saling melengkapi. VaR menunjukkan batas minimum pendapatan pada tingkat kepercayaan tertentu, sedangkan TVaR menggambarkan rata-rata kondisi ketika pendapatan berada pada area risiko yang lebih buruk dari batas VaR. Dengan demikian, penggunaan VaR dan TVaR memungkinkan pengukuran risiko pendapatan dilakukan tidak hanya pada kondisi normal, tetapi juga pada kondisi ekstrem yang memiliki probabilitas kecil namun berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, model *Compound Poisson–Lognormal* mampu memberikan gambaran mengenai karakteristik risiko pendapatan NotionBox melalui estimasi nilai harapan pendapatan agregat, simulasi Monte Carlo, serta pengukuran *Value at Risk* (VaR) dan *Tail Value at Risk* (TVaR). Selain menghasilkan estimasi risiko pendapatan, penelitian ini juga menyusun alternatif skenario jumlah proyek dan target pendapatan rata-rata per proyek berdasarkan nilai harapan pendapatan agregat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak proyek yang diperoleh, maka target pendapatan rata-rata yang harus dicapai pada setiap proyek menjadi semakin rendah. Dengan demikian, skenario yang disusun dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam menetapkan target perolehan proyek dan target pendapatan per proyek sesuai dengan kapasitas operasional serta target pendapatan agregat yang ingin dicapai.

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

1. Pemodelan *Compound Poisson-Lognormal* berhasil digunakan untuk memodelkan dan mengestimasi pendapatan agregat pada NotionBox Creative Park. Proses pemodelan diawali dengan memverifikasi bahwa data historis perusahaan memang layak dimodelkan menggunakan kedua distribusi tersebut. Hasil uji *Chi-Square* membuktikan bahwa frekuensi kedatangan proyek per bulan mengikuti distribusi Poisson dengan nilai $\chi^2_{hitung} = 4,2595$ yang lebih kecil dari $\chi^2_{tabel} = 12,592$. Sementara itu, hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* membuktikan bahwa nilai pendapatan per proyek mengikuti distribusi Lognormal dengan nilai $D_{hitung} = 0,0982$ yang lebih kecil dari $D_{tabel} = 0,1145$. Pilihan kedua distribusi ini juga dikonfirmasi sebagai yang terbaik berdasarkan nilai AIC dan BIC terkecil dibandingkan alternatif distribusi lainnya, selain itu histogram hasil simulasi Monte Carlo juga menunjukkan bahwa distribusi agregat pendapatan bersifat miring ke kanan, sesuai dengan sifat dari distribusi Lognormal untuk severitas pendapatan.
2. Berdasarkan perhitungan, hasil simulasi menunjukkan bahwa batas pendapatan yang diprediksi menggunakan *Value at Risk* (VaR) dan *Tail Value at Risk* (TVaR) melalui metode simulasi Monte Carlo pada tingkat kepercayaan VaR 90%, nilai menunjukkan sebesar Rp3.219.199 artinya hanya ada kemungkinan 10% bahwa pendapatan perusahaan dalam satu bulan bisa turun hingga batas tersebut, dengan rata-rata kondisi terburuknya (TVaR) berada di angka Rp1.855.241. Pada tingkat kepercayaan VaR 95%, nilai turun menjadi Rp2.132.586 dan TVaR 95% sebesar Rp1.044.494, yang berarti jika perusahaan benar-benar masuk ke skenario 5% paling buruk, pendapatan riil yang diterima bisa jauh lebih rendah dari batas VaR tersebut. Sedangkan pada tingkat kepercayaan 99%, baik VaR maupun TVaR bernilai Rp0, yang menunjukkan bahwa dalam kondisi sangat ekstrem, terdapat kemungkinan perusahaan sama sekali tidak memperoleh pendapatan dalam satu bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyansyah, F., Widodo, V. R., Rais Anwar, Y., & Sari, K. N. (2023). Pemodelan Besar Klaim menggunakan Distribusi Berekor dan Tail-Value-at-Risk (TVaR) pada Data Sampel Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. *Jurnal Statistika Dan Aplikasinya*, 7(2).
- Al Husain, G. I., Abdullah, H., Syahbana, A. N., & Agustin, S. (2024). PENERAPAN METODE MONTE CARLO GUNA MEMPREDIKSI PENJUALAN KACAMATA DI PT OPTIK PRIMA JAYA. *Jurnal INOVATIF WIRA WACANA*, 3(2), 118–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.58300/inovatif.v3i2.814>
- Alam, M. R. N., & Mutaqin, A. K. (2023). Pemodelan Distribusi Poisson-Sujatha pada Data Frekuensi Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia. *Jurnal Riset Statistika*, 3(1), 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrs.v3i1.1944>
- Anggraeni, E. S., & Nlsa, F. L. (2024). MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA MELALUI EKONOMI KREATIF. *Jurnal Inovasi Bisnis Indonesia (JIBI)*, 1(4), 216–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.61896/jibi.v1i4.54>
- Anggraini, C., & Setiawan, H. (2025). TINJAUAN ATAS PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK 72 PADA PT ECA INDONESIA. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 5(2), 223–232. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v5i2.1922>
- Baiti, P. I. C., G.K.S, A. H., Dewi, K. S., & Azzanina, N. (2025). PEMODELAN PREMI ASURANSI BERDASARKAN DATA SEVERITY MENGGUNAKAN MODEL LOGNORMAL. *Nusantara Hasana Journal*, 5(3), 154–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.59003/nhj.v5i3.1603>
- Bandara, U., Gill, R., & Mitra, R. (2019). On computing maximum likelihood estimates for the negative binomial distribution. *Statistics and Probability Letters*, 54–58. <https://doi.org/10.1016/j.spl.2019.01.009>
- Futri, S., Rahmi, D., Kurniati, A., & Yuniati, S. (2024). Regresi Poisson untuk Memodelkan Banyaknya Kasus Penderita AIDS di Indonesia. *JSN : Jurnal Sains Natural*, 2(4), 141–146. <https://doi.org/10.35746/jsn.v2i4.649>
- Handarbeni, Z. T., Fauziah, I., & Fitriyati, N. (2023). Comparative Study of Data Generation for Normal, Lognormal, and Gamma Distributions using PLS and Usury Models. *Mathline : Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 8(4), 1449–1460. <https://doi.org/10.31943/mathline.v8i4.543>
- Handayani, D. (2022). Karakterisasi Sebaran Binomial Negatif-Binomial Negatif. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, 1(2), 94–97. <https://doi.org/10.47233/jppie.v1i2.558>
- Jafri, L. A. U., Ismail, T., & Wibowo, M. (2024). Kontrol Budaya, Kapabilitas Dan Kinerja: Evaluasi Dari Industri Kreatif Berskala Mikro Di Wilayah Manggarai Raya. *Jurnal Niara*, 17(2), 317–329. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v17i2.22377>

- Julizar, & Riofita, H. (2025). Strategi Peningkatan Pendapatan Nasional Melalui Sektor Industri Kreatif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 17716–17720. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28691>
- Khairiati, A., & Pujiastuti, S. (2025). Pendekatan Compound Poisson-Lognormal untuk Estimasi Kerugian Agregat dan Manajemen Modal Pada Asuransi Kendaraan. *SAINSTECH: JURNAL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI*, 35(3), 37–47. <https://doi.org/10.37277/stch.v35i3.2410>
- Kusuma, B., Tampubolon, E. U. T., & Alfarisi, S. (2025). Analisis Tingkat Kriminalitas di Jawa Tengah dengan Pendekatan Distribusi Poisson dan Binomial Negatif. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(1), 314–334. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335>
- Larasati, Ruswandi, R., & Fitriani. (2021). Confidence interval estimation of gamma distribution lifetime data using score and bootstrap methods. *Desimal: Jurnal Matematika*, 4(1), 93–100. <https://doi.org/10.24042/djm>
- Lubis, A. R., Amelia, & Fairul. (2022). Simulasi Monte Carlo untuk Memprediksi Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Masuk ke Provinsi Aceh. *JURNAL ILMIAH MATEMATIKA DAN TERAPAN*, 19(1), 117–129. <https://doi.org/10.22487/2540766x.2022.v19.i1.15888>
- Njuguna, T. W., Mwangi, C. I., Nyamute, W. I., & Kiiru, J. (2022). Effect of Cash flow Volatility on Value of Nonfinancial firms listed at the Nairobi Securities Exchange. *African Development Finance Jurnal*, 3(2), 1–18. <http://journals.uonbi.ac.ke/index.php/adfj>
- Oktaviana, P. P., & Irhamah. (2021). Kolmogorov-Smirnov Goodness-of-Fit test for identifying distribution of the number of earthquakes and the losses due to earthquakes in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1821(1), 1. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1821/1/012045>
- Putra, I. K. S. W., Udayana, A. A. G. B., & Trinawindu, I. B. K. (2024). *PERAN AGENSI KREATIF SEBAGAI MARKETING DAN BRANDING PERUSAHAAN ATAU UMKM DI ERA DIGITAL*. <http://repo.isi-dps.ac.id/id/eprint/5564>
- Rafni, T. A., & Agustina, D. (2025). Risk Comparison in Optimal Portfolios: A Study of Value at Risk (VaR) and Tail Value at Risk (TVaR). *Mathematical Journal of Modelling and Forecasting*, 3(1), 47–55. <https://mjomaf.ppj.unp.ac.id/47>
- Rahayu, S., Alexander, S. W., Weku, P., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., & Sam Ratulangi, U. (2022). ANALYSIS OF INCOME TREATMENT BASED ON STATEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS NO. 72 AT PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR MANADO MOTOR MANADO. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(2).
- Rosita, V. A., & Srimindarti, C. (2023). THE EFFECT OF SALES VOLATILITY, OPERATING CASH FLOW VOLATILITY AND DEBT LEVEL ON EARNINGS PERSISTENCE. *Jurnal Ekonomi*, 12(01), 2023. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>

- Ruhiyat, Setiawaty, B., & Dhuha, M. Z. (2023). Value at Risk dan Tail Value at Risk dari Peubah Acak Besarnya Kerugian yang Menyebar Alpha Power Pareto. *Jambura Journal of Mathematics*, 5(1), 67–82. <https://doi.org/10.34312/jjom.v5i1.16586>
- Salsabila, H., Aldina, S. A. F., Widyanto, R., Disti, P. A., & Arsyadona. (2024). ANALISIS RISIKO KEUANGAN PADA PERUSAHAAN DI ERA KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL: FOKUS PADA RISIKO LIKUIDITAS DAN RISIKO KREDIT. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 570–582. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3616>
- Syafiqoh, A. J., Mahardika, R., Amaria, S., Winaryati, E., & Al Haris, M. (2024). Pemodelan Regresi Binomial Negatif untuk Mengevaluasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kasus Tuberkulosis di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Matematika Dan Statistika Serta Aplikasinya*, 12(1), 15–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/msa.v12i1.39450>
- Tarigan, M., & Silaban, D. F. (2024). STATISTIKA DESKRIPTIF. *Jintan: Jurnal Ilmu Keperawatan*, 4(2), 187–195.
- Utomo, E. N., Febrianto, H. G., & Fitriana, A. I. (2022). Urgensi persistensi laba: antara volatilitas arus kas, volatilitas penjualan dan ukuran perusahaan. *AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(4), 786–794. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jakt.v19i4.11850>
- Warella, R. Y., Wattimanela, H. J., & Ilwaru, V. Y. I. (2021). SIFAT-SIFAT DAN KEJADIAN KHUSUS DISTRIBUSI GAMMA. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 15(1), 47–58. <https://doi.org/10.30598/barekengvol15iss1pp047-058>
- Yanti, N. K. A. R., Werastuti, D. N. S., & Purnamawati, I. G. A. (2026). THE EFFECT OF SALES VOLATILITY, OPERATING CASH FLOW, AND INFLATION RATE ON PROFIT PERSISTENCE OF FOOD AND BEVERAGE SUB-SECTOR COMPANIES IN THE 2022-2024 PERIOD. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 9(2), 95–107.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Nilai Data Per Proyek

Tanggal	Total proyek per bulan
2023-01	5
2023-02	5
2023-03	5
2023-04	5
2023-05	6
2023-06	4
2023-07	4
2023-08	3
2023-09	5
2023-10	4
2023-11	3
2023-12	2
2024-01	4
2024-02	3
2024-03	1
2024-04	2
2024-05	1
2024-06	3
2024-07	3
2024-08	2
2024-09	3
2024-10	3
2024-11	3
2024-12	2
2025-01	1
2025-02	2
2025-03	6
2025-04	6
2025-05	6
2025-06	7
2025-07	7
2025-08	7
2025-09	7
2025-10	5
2025-11	6

Lampiran 2 Nilai Pendapatan Per Proyek

Tanggal	Nama proyek	Pendapatan per proyek per bulan (Rp)	LN (Pendapatan)
2023-01	Amsterdam	2500000	14.7318
2023-01	Escoko.ind	2000000	14.5087
2023-01	Satoshi_id	1500000	14.2210
2023-01	Mizuta	1300000	14.0779
2023-01	Gowa Run	4000000	15.2018
2023-02	Amsterdam	2500000	14.7318
2023-02	Escoko.ind	2000000	14.5087
2023-02	Satoshi_id	1500000	14.2210
2023-02	Mizuta	1300000	14.0779
2023-02	Academy Hyphen	1500000	14.2210
2023-03	Amsterdam	2500000	14.7318
2023-03	Susu Indo'ta	1800000	14.4033
2023-03	Escoko.ind	2000000	14.5087
2023-03	Satoshi_id	1500000	14.2210
2023-03	Mizuta	1300000	14.0779
2023-04	Amsterdam	2500000	14.7318
2023-04	Susu Indo'ta	1800000	14.4033
2023-04	Satoshi_id	1500000	14.2210
2023-04	Mizuta	1300000	14.0779
2023-04	Famode	3000000	14.9141
2023-05	Amsterdam	2500000	14.7318
2023-05	Susu Indo'ta	1800000	14.4033
2023-05	Dainichi.id	2000000	14.5087
2023-05	Mizuta	1300000	14.0779
2023-05	Kolaka Half Marthon	4000000	15.2018
2023-05	Everlast	1500000	14.2210
2023-06	Amsterdam	2500000	14.7318
2023-06	Famode	2800000	14.8451
2023-06	Dainichi.id	2100000	14.5574
2023-06	Mizuta	1300000	14.0779
2023-07	Amsterdam	2500000	14.7318
2023-07	Famode	2800000	14.8451
2023-07	Dainichi.id	2100000	14.5574
2023-07	Mizuta	1300000	14.0779
2023-08	Amsterdam	2500000	14.7318
2023-08	Famode	2800000	14.8451
2023-08	Mizuta	1300000	14.0779

Tanggal	Nama proyek	Pendapatan per proyek per bulan (Rp)	LN (Pendapatan)
2023-09	KPH Mamasa timur	4000000	15.2018
2023-09	KPH Mamasa tengah	4000000	15.2018
2023-09	KPH Sawitto	4000000	15.2018
2023-09	Famode	2850000	14.8628
2023-09	Amsterdam	2500000	14.7318
2023-10	MAN IC	5000000	15.4249
2023-10	Amsterdam	2500000	14.7318
2023-10	Sulsel Folks Run	4000000	15.2018
2023-10	Plume.mks	1500000	14.2210
2023-11	Amsterdam	2500000	14.7318
2023-11	Trail Run Malino	4000000	15.2018
2023-11	Plume.mks	1800000	14.4033
2023-12	Amsterdam	2500000	14.7318
2023-12	Arief	3000000	14.9141
2024-01	Amsterdam	3000000	14.9141
2024-01	Akselerasi Vol 1	3500000	15.0683
2024-01	Ataya	2000000	14.5087
2024-01	Gowa Run	4000000	15.2018
2024-02	Ataya	2500000	14.7318
2024-02	Mizuta	2300000	14.6484
2024-02	Amsterdam	3000000	14.9141
2024-03	Amsterdam	3000000	14.9141
2024-04	Uventa	4750000	15.3737
2024-04	Amsterdam	3000000	14.9141
2024-05	Amsterdam	3000000	14.9141
2024-06	Amsterdam	3000000	14.9141
2024-06	MAN IC	3800000	15.1505
2024-06	Cendol Celebes	1500000	14.2210
2024-07	Amsterdam	3000000	14.9141
2024-07	Cendol Celebes	1500000	14.2210
2024-07	Stikes	4500000	15.3196
2024-08	Amsterdam	3000000	14.9141
2024-08	Cendol Celebes	1500000	14.2210
2024-09	SM Wedding	3800000	15.1505
2024-09	Rimaya	5000000	15.4249
2024-09	Cendol Celebes	1500000	14.2210
2024-10	Cendol Celebes	1500000	14.2210
2024-10	Rimaya	5000000	15.4249
2024-10	NotionLab School	2300000	14.6484

Tanggal	Nama proyek	Pendapatan per proyek per bulan (Rp)	LN (Pendapatan)
2024-11	Cendol Celebes	1550000	14.2538
2024-11	Rimaya	5000000	15.4249
2024-11	Defile Vol 1	2500000	14.7318
2024-12	Cendol Celebes	1550000	14.2538
2024-12	Rimaya	5000000	15.4249
2025-01	Rimaya	5000000	15.4249
2025-02	Paskib smp 30	2700000	14.8088
2025-02	Rimaya	2500000	14.7318
2025-03	Rimaya	2500000	14.7318
2025-03	Khairunnisa Seragam	1800000	14.4033
2025-03	Mizuta	2300000	14.6484
2025-03	Konstruka	1500000	14.2210
2025-03	Personal branding kak fahmi	3000000	14.9141
2025-03	Personal branding ibu matahari	3000000	14.9141
2025-04	Khairunnisa Seragam	2000000	14.5087
2025-04	Rimaya	2500000	14.7318
2025-04	Plume.mks	2700000	14.8088
2025-04	Mizuta	2300000	14.6484
2025-04	Konstruka	1650000	14.3163
2025-04	Arts Café	2500000	14.7318
2025-05	Papito.space	2500000	14.7318
2025-05	Rimaya	2500000	14.7318
2025-05	Khairunnisa Seragam	2000000	14.5087
2025-05	Khairunnisa Bordir	1800000	14.4033
2025-05	Plume.mks	2700000	14.8088
2025-05	Mizuta	2300000	14.6484
2025-06	Paskibraka	2000000	14.5087
2025-06	Rimaya	2500000	14.7318
2025-06	Snack Uenak	1900000	14.4574
2025-06	Khairunnisa Seragam	2000000	14.5087
2025-06	Khairunnisa Bordir	1800000	14.4033
2025-06	Personal branding kak fadil	1500000	14.2210
2025-06	Mizuta	2300000	14.6484
2025-07	Sikatmi	1900000	14.4574
2025-07	Rimaya	2500000	14.7318
2025-07	Ajici	1800000	14.4033
2025-07	Snack Uenak	1900000	14.4574
2025-07	Jantung Sultra Run	4000000	15.2018

Tanggal	Nama proyek	Pendapatan per proyek per bulan (Rp)	LN (Pendapatan)
2025-07	Khairunnisa Seragam	2000000	14.5087
2025-07	Khairunnisa Bordir	1800000	14.4033
2025-08	Papito.space	4000000	15.2018
2025-08	Snack Uenak	2000000	14.5087
2025-08	Mizuta	2900000	14.8802
2025-08	Rimaya	2500000	14.7318
2025-08	Ajici	1800000	14.4033
2025-08	Khairunnisa Seragam	2000000	14.5087
2025-08	Khairunnisa Bordir	1800000	14.4033
2025-09	Ensi Laundry	2400000	14.6910
2025-09	Papito.space	2000000	14.5087
2025-09	Akselerasi Vol 2	2600000	14.7710
2025-09	Mizuta	2900000	14.8802
2025-09	Khairunnisa Seragam	2000000	14.5087
2025-09	Khairunnisa Bordir	1800000	14.4033
2025-09	Delapank Vol 6	3000000	14.9141
2025-10	Papito.space	4000000	15.2018
2025-10	Brother Barber X Kopi Gufa	2300000	14.6484
2025-10	Nambo Run	4200000	15.2506
2025-10	Mizuta	2900000	14.8802
2025-10	Ensi Laundry	2400000	14.6910
2025-11	Mizuta	3100000	14.9469
2025-11	Ensi Laundry	2400000	14.6910
2025-11	Smiledash	4500000	15.3196
2025-11	Lari ke Utara	4500000	15.3196
2025-11	Brother Barber X Kopi Gufa	2300000	14.6484
2025-11	Papito.space	4000000	15.2018

Lampiran 3 Uji Chi-Square Distribusi Frekuensi

Distribusi Poisson

Jumlah Proyek	Observasi (O)	Prob. Poisson	Ekspektasi (E)	$\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$
0	0	0.0178	0.6230	0.6230
1	3	0.0717	2.5098	0.0958
2	5	0.1444	5.0554	0.0006
3	8	0.1940	6.7887	0.2161
4	4	0.1953	6.8371	1.1773
5	6	0.1574	5.5088	0.0438

Jumlah Proyek	Observasi (O)	Prob. Poisson	Ekspektasi (E)	$\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$
6	5	0.1057	3.6988	0.4578
7	4	0.0608	2.1287	1.6451

Lampiran 4 Uji Kolomogorov-Smirnov Distribusi Severitas

Pendapatan Terurut (x)	Empirical CDF $F_n(x)$	CDF Lognormal $F(x)$	$ F_n(x) - F(x) $	CDF Gamma $F(x)$	$ F_n(x) - F(x) $
1300000	0.0071	0.0433	0.0362	0.0673	0.0602
1300000	0.0142	0.0433	0.0291	0.0673	0.0531
1300000	0.0213	0.0433	0.0220	0.0673	0.0460
1300000	0.0284	0.0433	0.0149	0.0673	0.0389
1300000	0.0355	0.0433	0.0079	0.0673	0.0318
1300000	0.0426	0.0433	0.0008	0.0673	0.0247
1300000	0.0496	0.0433	0.0063	0.0673	0.0177
1300000	0.0567	0.0433	0.0134	0.0673	0.0106
1500000	0.0638	0.0940	0.0302	0.1181	0.0543
1500000	0.0709	0.0940	0.0231	0.1181	0.0472
1500000	0.0780	0.0940	0.0160	0.1181	0.0401
1500000	0.0851	0.0940	0.0089	0.1181	0.0330
1500000	0.0922	0.0940	0.0018	0.1181	0.0259
1500000	0.0993	0.0940	0.0053	0.1181	0.0188
1500000	0.1064	0.0940	0.0124	0.1181	0.0117
1500000	0.1135	0.0940	0.0195	0.1181	0.0047
1500000	0.1206	0.0940	0.0266	0.1181	0.0024
1500000	0.1277	0.0940	0.0337	0.1181	0.0095
1500000	0.1348	0.0940	0.0407	0.1181	0.0166
1500000	0.1418	0.0940	0.0478	0.1181	0.0237
1500000	0.1489	0.0940	0.0549	0.1181	0.0308
1500000	0.1560	0.0940	0.0620	0.1181	0.0379
1550000	0.1631	0.1102	0.0529	0.1333	0.0298
1550000	0.1702	0.1102	0.0600	0.1333	0.0369
1650000	0.1773	0.1464	0.0309	0.1662	0.0111
1800000	0.1844	0.2088	0.0244	0.2215	0.0371
1800000	0.1915	0.2088	0.0173	0.2215	0.0301
1800000	0.1986	0.2088	0.0102	0.2215	0.0230
1800000	0.2057	0.2088	0.0031	0.2215	0.0159
1800000	0.2128	0.2088	0.0040	0.2215	0.0088
1800000	0.2199	0.2088	0.0111	0.2215	0.0017
1800000	0.2270	0.2088	0.0182	0.2215	0.0054

Pendapatan Terurut (x)	Empirical CDF $F_n(x)$	CDF Lognormal $F(x)$	$F_n(x) - F(x)$	CDF Gamma $F(x)$	$F_n(x) - F(x)$
1800000	0.2340	0.2088	0.0253	0.2215	0.0125
1800000	0.2411	0.2088	0.0324	0.2215	0.0196
1800000	0.2482	0.2088	0.0395	0.2215	0.0267
1800000	0.2553	0.2088	0.0465	0.2215	0.0338
1800000	0.2624	0.2088	0.0536	0.2215	0.0409
1900000	0.2695	0.2544	0.0151	0.2615	0.0080
1900000	0.2766	0.2544	0.0222	0.2615	0.0151
1900000	0.2837	0.2544	0.0293	0.2615	0.0221
2000000	0.2908	0.3021	0.0113	0.3034	0.0126
2000000	0.2979	0.3021	0.0042	0.3034	0.0055
2000000	0.3050	0.3021	0.0029	0.3034	0.0016
2000000	0.3121	0.3021	0.0100	0.3034	0.0087
2000000	0.3191	0.3021	0.0171	0.3034	0.0158
2000000	0.3262	0.3021	0.0242	0.3034	0.0229
2000000	0.3333	0.3021	0.0312	0.3034	0.0300
2000000	0.3404	0.3021	0.0383	0.3034	0.0371
2000000	0.3475	0.3021	0.0454	0.3034	0.0442
2000000	0.3546	0.3021	0.0525	0.3034	0.0512
2000000	0.3617	0.3021	0.0596	0.3034	0.0583
2000000	0.3688	0.3021	0.0667	0.3034	0.0654
2000000	0.3759	0.3021	0.0738	0.3034	0.0725
2000000	0.3830	0.3021	0.0809	0.3034	0.0796
2100000	0.3901	0.3508	0.0392	0.3464	0.0437
2100000	0.3972	0.3508	0.0463	0.3464	0.0508
2300000	0.4043	0.4480	0.0438	0.4338	0.0295
2300000	0.4113	0.4480	0.0367	0.4338	0.0224
2300000	0.4184	0.4480	0.0296	0.4338	0.0153
2300000	0.4255	0.4480	0.0225	0.4338	0.0082
2300000	0.4326	0.4480	0.0154	0.4338	0.0011
2300000	0.4397	0.4480	0.0083	0.4338	0.0060
2300000	0.4468	0.4480	0.0012	0.4338	0.0130
2300000	0.4539	0.4480	0.0059	0.4338	0.0201
2400000	0.4610	0.4950	0.0340	0.4770	0.0160
2400000	0.4681	0.4950	0.0269	0.4770	0.0089
2400000	0.4752	0.4950	0.0198	0.4770	0.0018
2500000	0.4823	0.5401	0.0578	0.5193	0.0371
2500000	0.4894	0.5401	0.0507	0.5193	0.0300
2500000	0.4965	0.5401	0.0436	0.5193	0.0229
2500000	0.5035	0.5401	0.0365	0.5193	0.0158

Pendapatan Terurut (x)	Empirical CDF $F_n(x)$	CDF Lognormal $F(x)$	$F_n(x) - F(x)$	CDF Gamma $F(x)$	$F_n(x) - F(x)$
2500000	0.5106	0.5401	0.0294	0.5193	0.0087
2500000	0.5177	0.5401	0.0223	0.5193	0.0016
2500000	0.5248	0.5401	0.0152	0.5193	0.0055
2500000	0.5319	0.5401	0.0082	0.5193	0.0126
2500000	0.5390	0.5401	0.0011	0.5193	0.0197
2500000	0.5461	0.5401	0.0060	0.5193	0.0268
2500000	0.5532	0.5401	0.0131	0.5193	0.0339
2500000	0.5603	0.5401	0.0202	0.5193	0.0410
2500000	0.5674	0.5401	0.0273	0.5193	0.0480
2500000	0.5745	0.5401	0.0344	0.5193	0.0551
2500000	0.5816	0.5401	0.0415	0.5193	0.0622
2500000	0.5887	0.5401	0.0486	0.5193	0.0693
2500000	0.5957	0.5401	0.0557	0.5193	0.0764
2500000	0.6028	0.5401	0.0628	0.5193	0.0835
2500000	0.6099	0.5401	0.0699	0.5193	0.0906
2500000	0.6170	0.5401	0.0770	0.5193	0.0977
2500000	0.6241	0.5401	0.0840	0.5193	0.1048
2500000	0.6312	0.5401	0.0911	0.5193	0.1119
2500000	0.6383	0.5401	0.0982	0.5193	0.1190
2600000	0.6454	0.5829	0.0625	0.5603	0.0851
2700000	0.6525	0.6233	0.0292	0.5997	0.0528
2700000	0.6596	0.6233	0.0363	0.5997	0.0599
2700000	0.6667	0.6233	0.0434	0.5997	0.0670
2800000	0.6738	0.6609	0.0128	0.6371	0.0366
2800000	0.6809	0.6609	0.0199	0.6371	0.0437
2800000	0.6879	0.6609	0.0270	0.6371	0.0508
2850000	0.6950	0.6787	0.0163	0.6551	0.0400
2900000	0.7021	0.6958	0.0063	0.6725	0.0297
2900000	0.7092	0.6958	0.0134	0.6725	0.0368
2900000	0.7163	0.6958	0.0205	0.6725	0.0439
3000000	0.7234	0.7279	0.0045	0.7056	0.0178
3000000	0.7305	0.7279	0.0026	0.7056	0.0249
3000000	0.7376	0.7279	0.0097	0.7056	0.0320
3000000	0.7447	0.7279	0.0168	0.7056	0.0391
3000000	0.7518	0.7279	0.0239	0.7056	0.0462
3000000	0.7589	0.7279	0.0310	0.7056	0.0533
3000000	0.7660	0.7279	0.0381	0.7056	0.0604
3000000	0.7730	0.7279	0.0452	0.7056	0.0675
3000000	0.7801	0.7279	0.0523	0.7056	0.0746

Pendapatan Terurut (x)	Empirical CDF $F_n(x)$	CDF Lognormal $F(x)$	$F_n(x) - F(x)$	CDF Gamma $F(x)$	$F_n(x) - F(x)$
3000000	0.7872	0.7279	0.0594	0.7056	0.0817
3000000	0.7943	0.7279	0.0665	0.7056	0.0887
3000000	0.8014	0.7279	0.0735	0.7056	0.0958
3000000	0.8085	0.7279	0.0806	0.7056	0.1029
3100000	0.8156	0.7572	0.0584	0.7364	0.0792
3500000	0.8227	0.8494	0.0267	0.8367	0.0140
3800000	0.8298	0.8966	0.0668	0.8899	0.0601
3800000	0.8369	0.8966	0.0597	0.8899	0.0530
4000000	0.8440	0.9199	0.0759	0.9166	0.0726
4000000	0.8511	0.9199	0.0688	0.9166	0.0655
4000000	0.8582	0.9199	0.0617	0.9166	0.0584
4000000	0.8652	0.9199	0.0547	0.9166	0.0513
4000000	0.8723	0.9199	0.0476	0.9166	0.0442
4000000	0.8794	0.9199	0.0405	0.9166	0.0372
4000000	0.8865	0.9199	0.0334	0.9166	0.0301
4000000	0.8936	0.9199	0.0263	0.9166	0.0230
4000000	0.9007	0.9199	0.0192	0.9166	0.0159
4000000	0.9078	0.9199	0.0121	0.9166	0.0088
4000000	0.9149	0.9199	0.0050	0.9166	0.0017
4000000	0.9220	0.9199	0.0021	0.9166	0.0054
4200000	0.9291	0.9382	0.0091	0.9375	0.0084
4500000	0.9362	0.9583	0.0221	0.9602	0.0240
4500000	0.9433	0.9583	0.0150	0.9602	0.0169
4500000	0.9504	0.9583	0.0079	0.9602	0.0098
4750000	0.9574	0.9700	0.0126	0.9731	0.0156
5000000	0.9645	0.9785	0.0139	0.9820	0.0175
5000000	0.9716	0.9785	0.0069	0.9820	0.0104
5000000	0.9787	0.9785	0.0002	0.9820	0.0033
5000000	0.9858	0.9785	0.0073	0.9820	0.0038
5000000	0.9929	0.9785	0.0144	0.9820	0.0109
5000000	1.0000	0.9785	0.0215	0.9820	0.0180